Descripción general

En esta práctica se implementarán medidas reales de **seguridad y protección de datos** en la infraestructura física Windows Server 2022 – Windows 10 previamente configurada.

El objetivo es mejorar la protección frente a pérdida de información, accesos no autorizados y fallos eléctricos, aplicando soluciones habituales en una pequeña empresa.

Se trabajará exclusivamente con:

- Equipos físicos.
- Red real del aula.
- Dispositivos externos.
- SAI físico disponible en el centro.

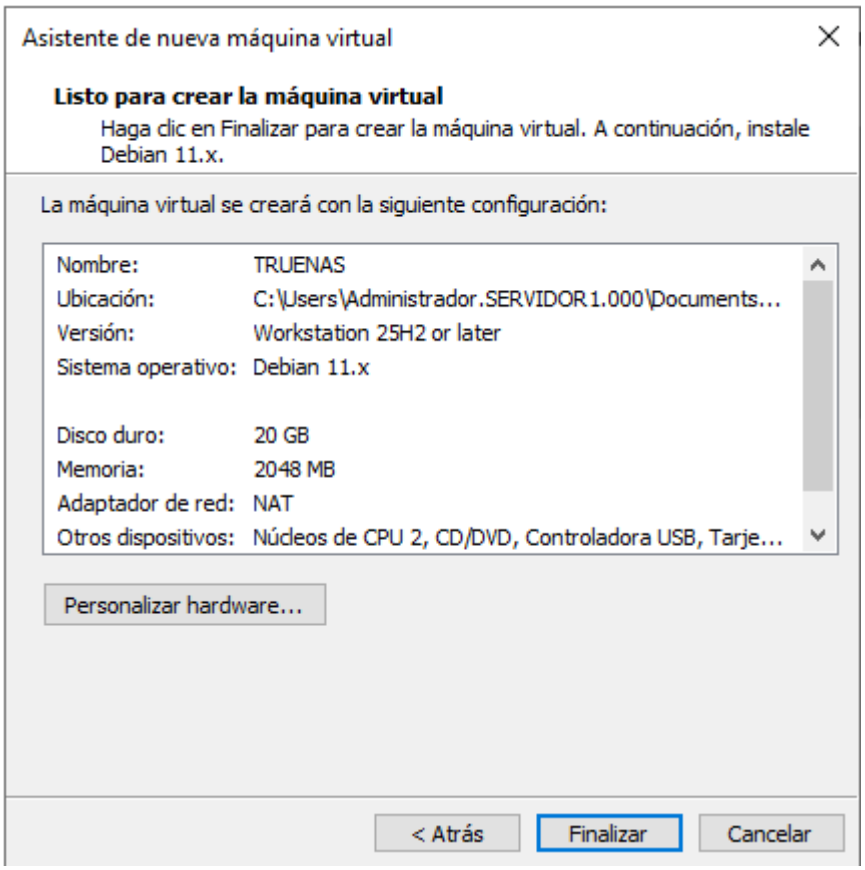
Objetivos

- Configurar copias de seguridad programadas.
- Implementar copia incremental con software externo.
- Crear puntos de restauración.
- Cifrar información con BitLocker.
- Configurar un NAS en un equipo portátil.
- Proteger los equipos frente a malware.
- Configurar reglas básicas del firewall.
- Comprender el funcionamiento de un SAI real.

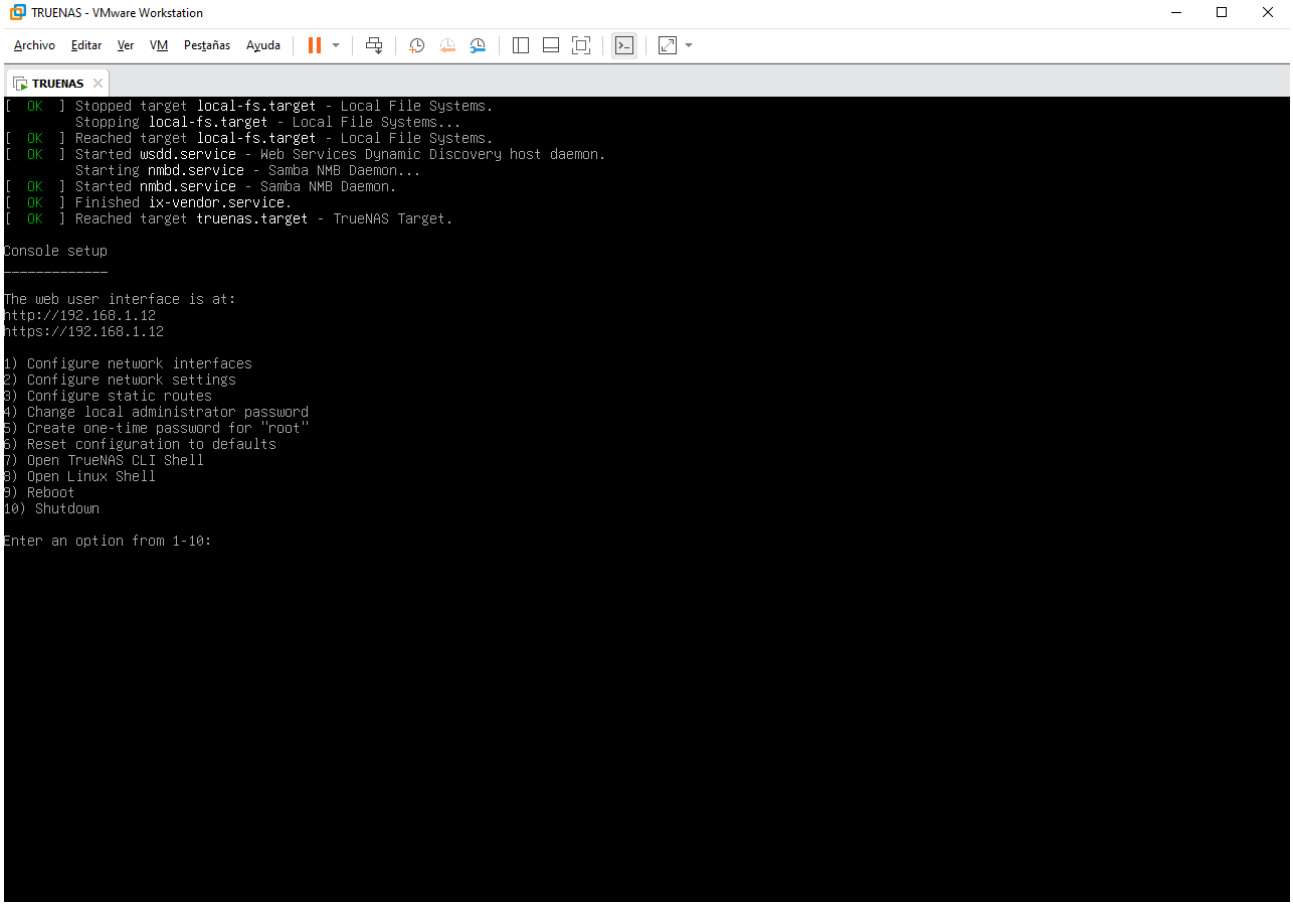
Tareas a realizar

1. Creación de servidor NAS con TrueNAS Se creará un servidor NAS virtual que servirá como sistema de almacenamiento para la empresa.
Para ello se usará el software de virtualización VMWare Workstation.

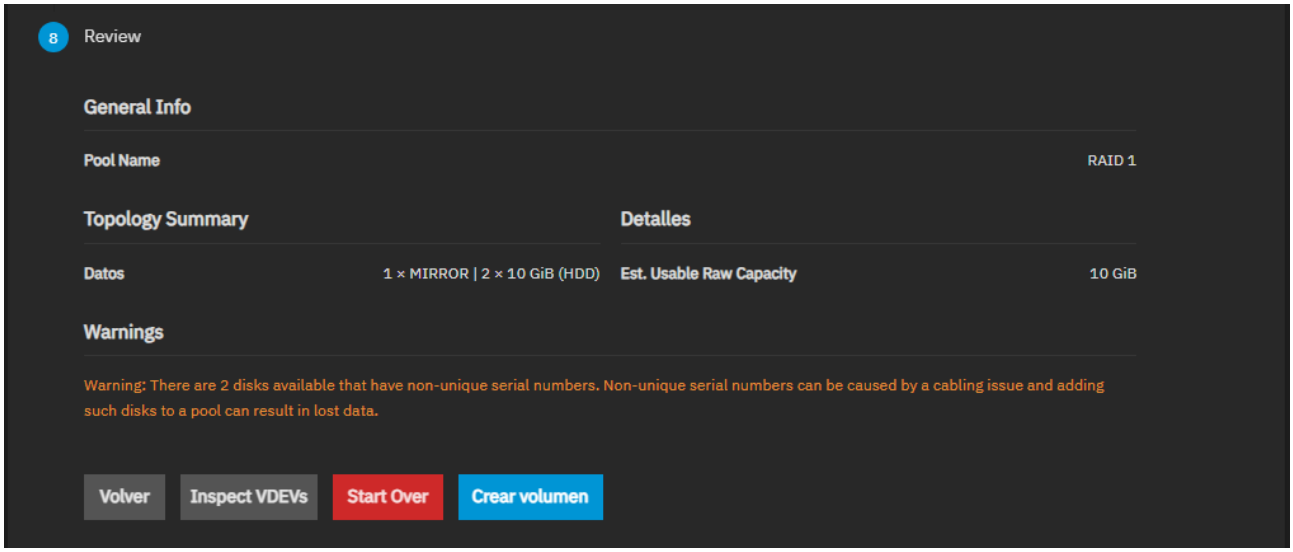
Crearemos una máquina virtual con disco de 20GB con sistema operativo TrueNAS, que tendrá 2 discos de 10 GB adicionales. En TrueNAS: • Crear un pool de almacenamiento utilizando los dos discos en modo:


Asistente de nueva máquina virtual
Listo para crear la máquina virtual
Haga clic en Finalizar para crear la máquina virtual. A continuación, instale Debian 11.x.
La máquina virtual se creará con la siguiente configuración:
Nombre: TRUENAS
Ubicación: C:\Users\Administrador.SERVIDOR1.000\Documents...
Versión: Workstation 25H2 or later
Sistema operativo: Debian 11.x
Disco duro: 20 GB
Memoria: 2048 MB
Adaptador de red: NAT
Otros dispositivos: Núcleos de CPU 2, CD/DVD, Controladora USB, Tarje...
Personalizar hardware...
< Atrás
Finalizar
Cancelar

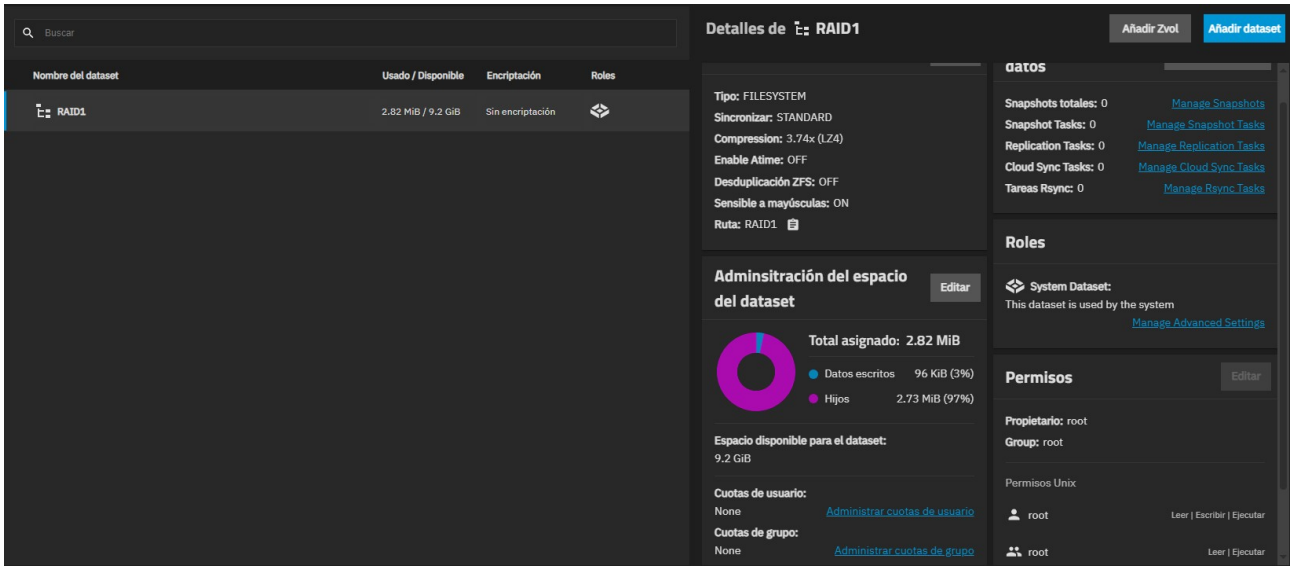
.


TRUENAS - VMware Workstation
Archivo Editar Ver VM Pestañas Ayuda
TRUENAS
[OK] Stopped target local-fs.target - Local File Systems.
Stopping local-fs.target - Local File Systems...
[OK] Reached target local-fs.target - Local File Systems.
[OK] Started wsdd.service - Web Services Dynamic Discovery host daemon.
Starting nmbd.service - Samba NMB Daemon...
[OK] Started nmbd.service - Samba NMB Daemon.
[OK] Finished ix-vendor.service.
[OK] Reached target truenas.target - TrueNAS Target.
Console setup
The web user interface is at:
http://192.168.1.12
https://192.168.1.12
1) Configure network interfaces
2) Configure network settings
3) Configure static routes
4) Change local administrator password
5) Create one-time password for "root"
6) Reset configuration to defaults
7) Open TrueNAS CLI Shell
8) Open Linux Shell
9) Reboot
10) Shutdown
Enter an option from 1-10:

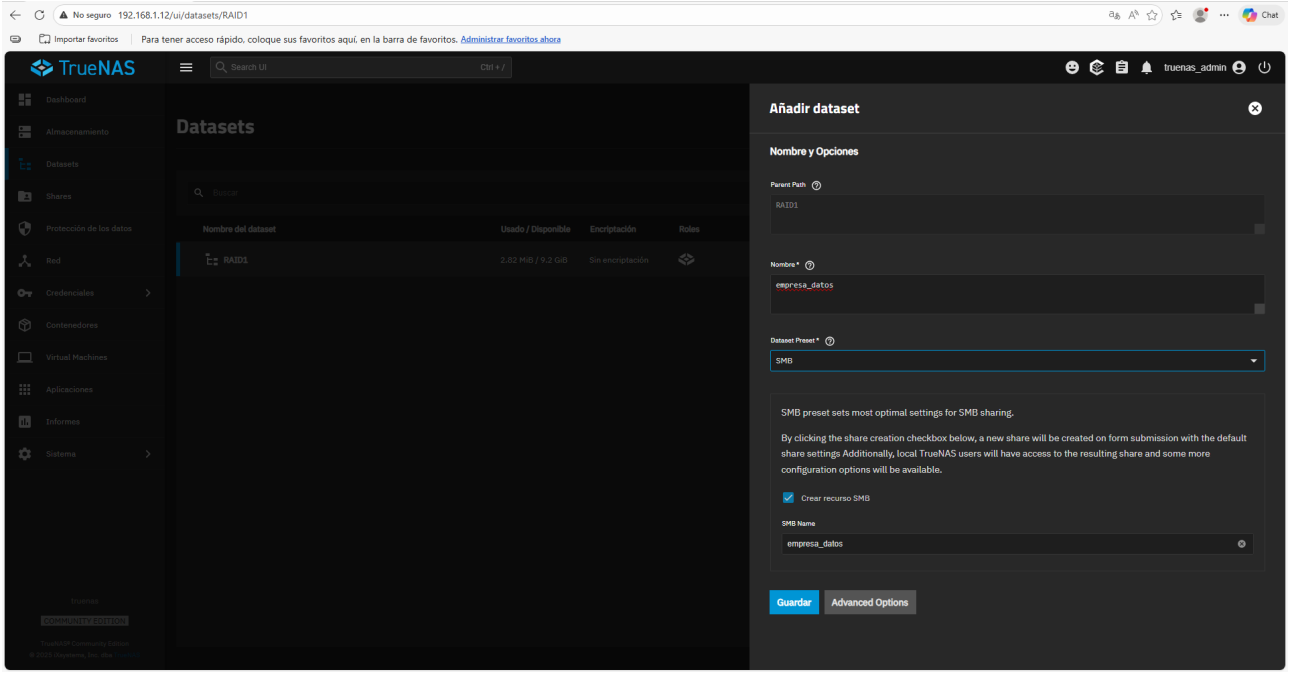
.



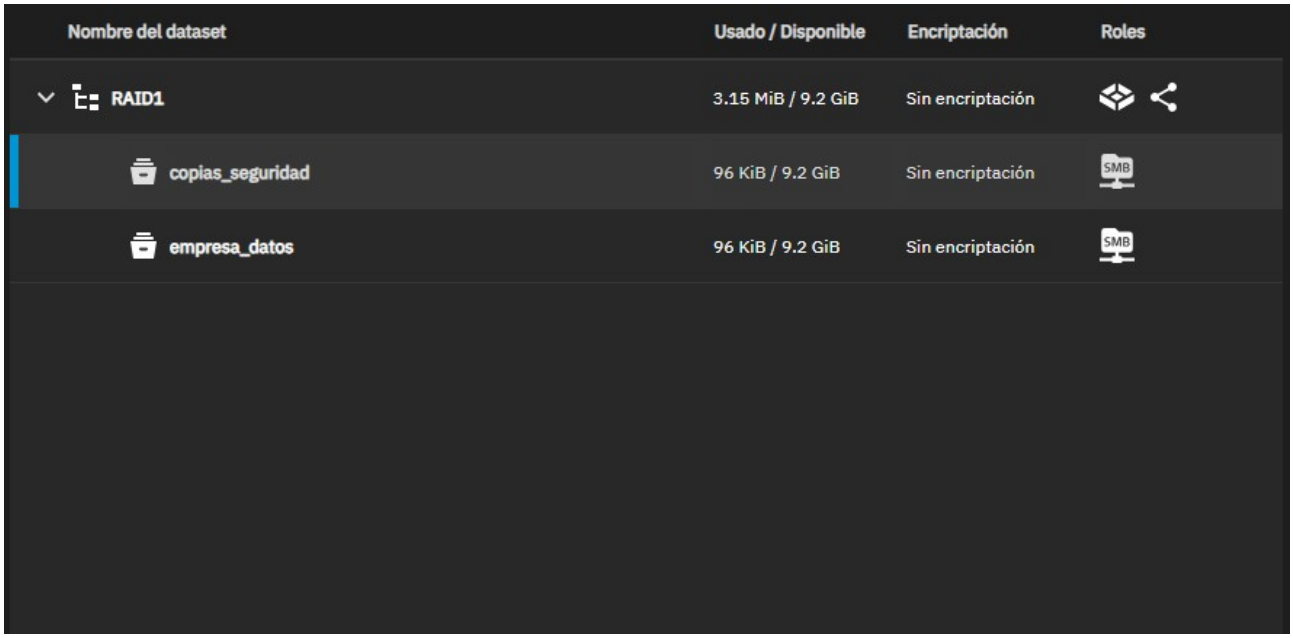
.



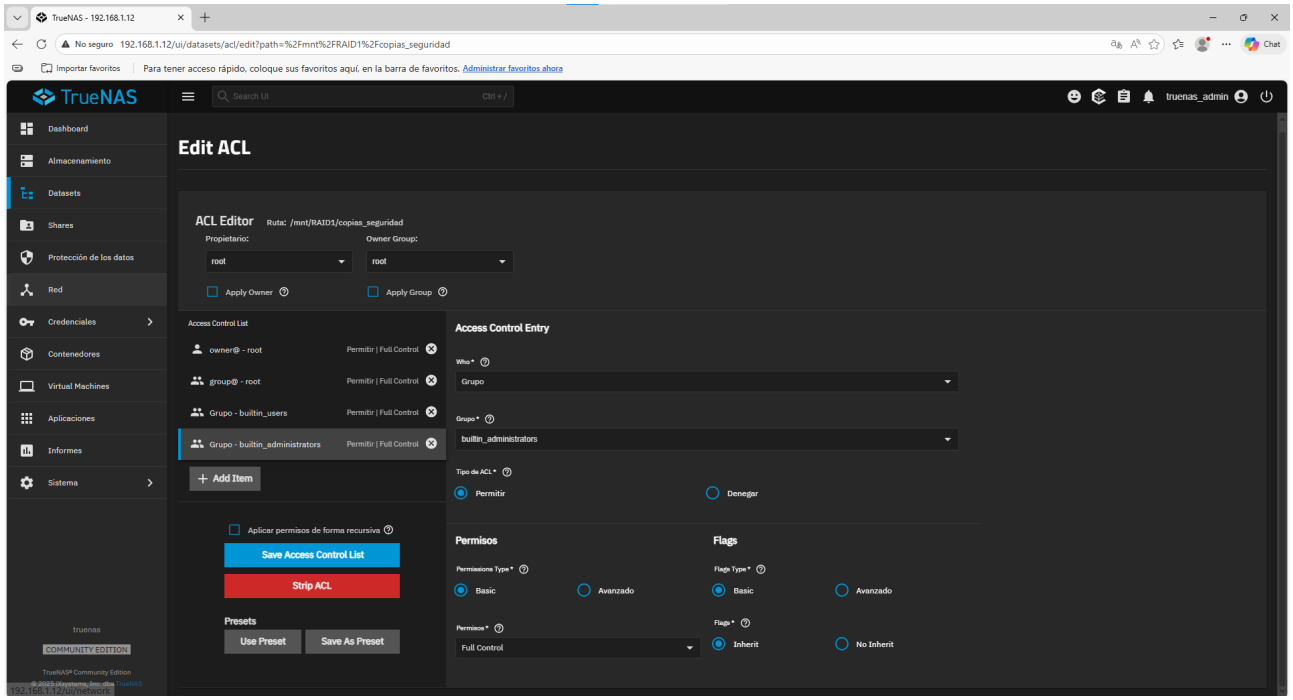
Mirror (RAID 1).
Dentro del pool crear dos datasets: empresa_datos y copias_seguridad.
Compartir los datasets por SMB.
Configurar permisos para permitir acceso desde los equipos de la red.


No seguro 192.168.1.12/ui/datasets/RAID1
Importar favoritos
Para tener acceso rápido, coloque sus favoritos aquí, en la barra de favoritos. Administrar favoritos ahora
TrueNAS
Search UI
Ctrl + /
truenas_admin
Dashboard
Almacenamiento
Datasets
Shares
Protección de los datos
Red
Credenciales
Contenedores
Virtual Machines
Aplicaciones
Informes
Sistema
Datasets
Buscar
Nombre del dataset
Usado / Disponible
Encriptación
Roles
RAID1
2.82 MiB / 9.2 GiB
Sin encriptación
Añadir dataset
Nombre y Opciones
Parent Path
RAID1
Nombre *
empresa_datos
Dataset Preset *
SMB
SMB preset sets most optimal settings for SMB sharing.
By clicking the share creation checkbox below, a new share will be created on form submission with the default share settings Additionally, local TrueNAS users will have access to the resulting share and some more configuration options will be available.
Crear recurso SMB
SMB Name
empresa_datos
Guardar
Advanced Options

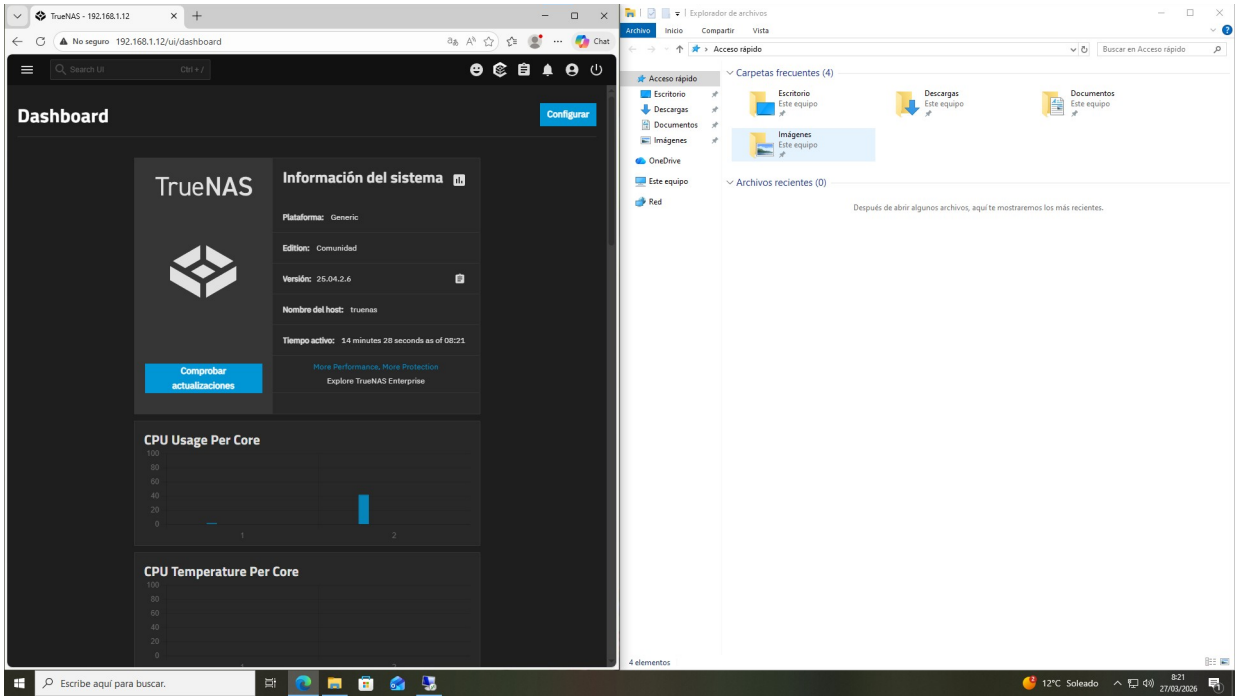
.


Nombre del dataset
Usado / Disponible
Encriptación
Roles
RAID1
3.15 MiB / 9.2 GiB
Sin encriptación
copias_seguridad
96 KiB / 9.2 GiB
Sin encriptación
SMB
empresa_datos
96 KiB / 9.2 GiB
Sin encriptación
SMB

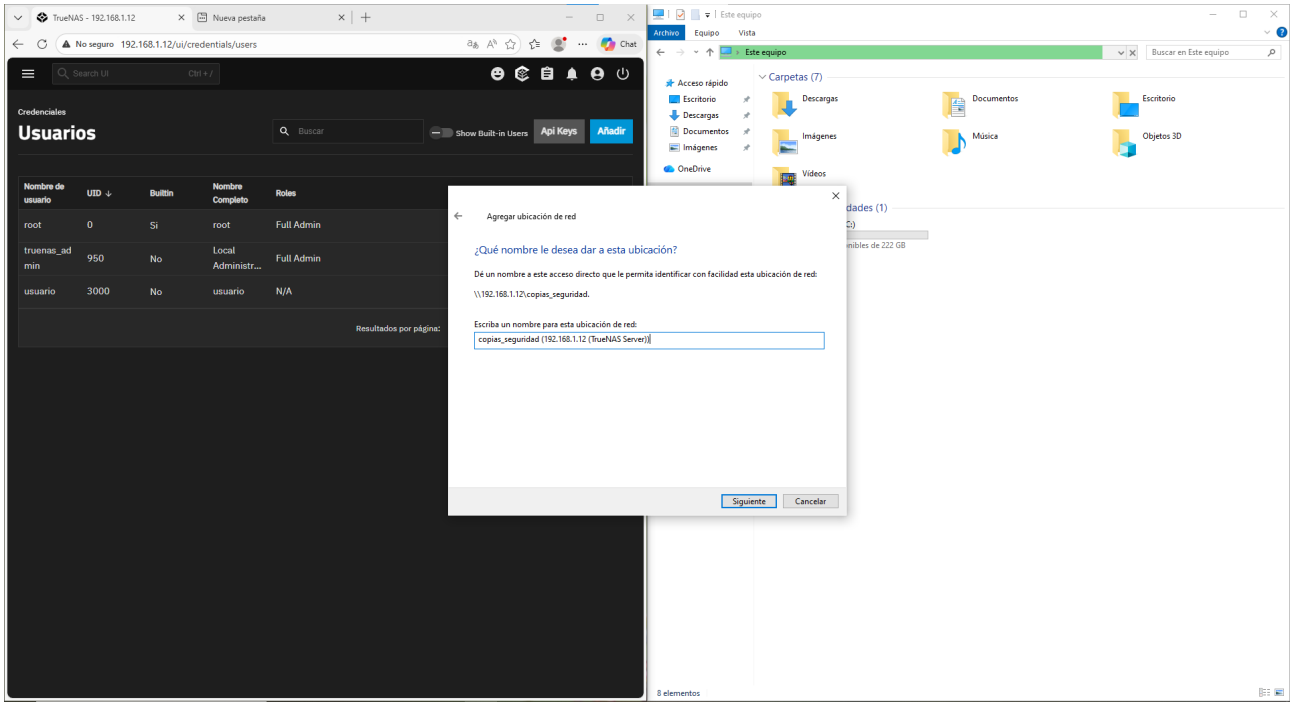
.



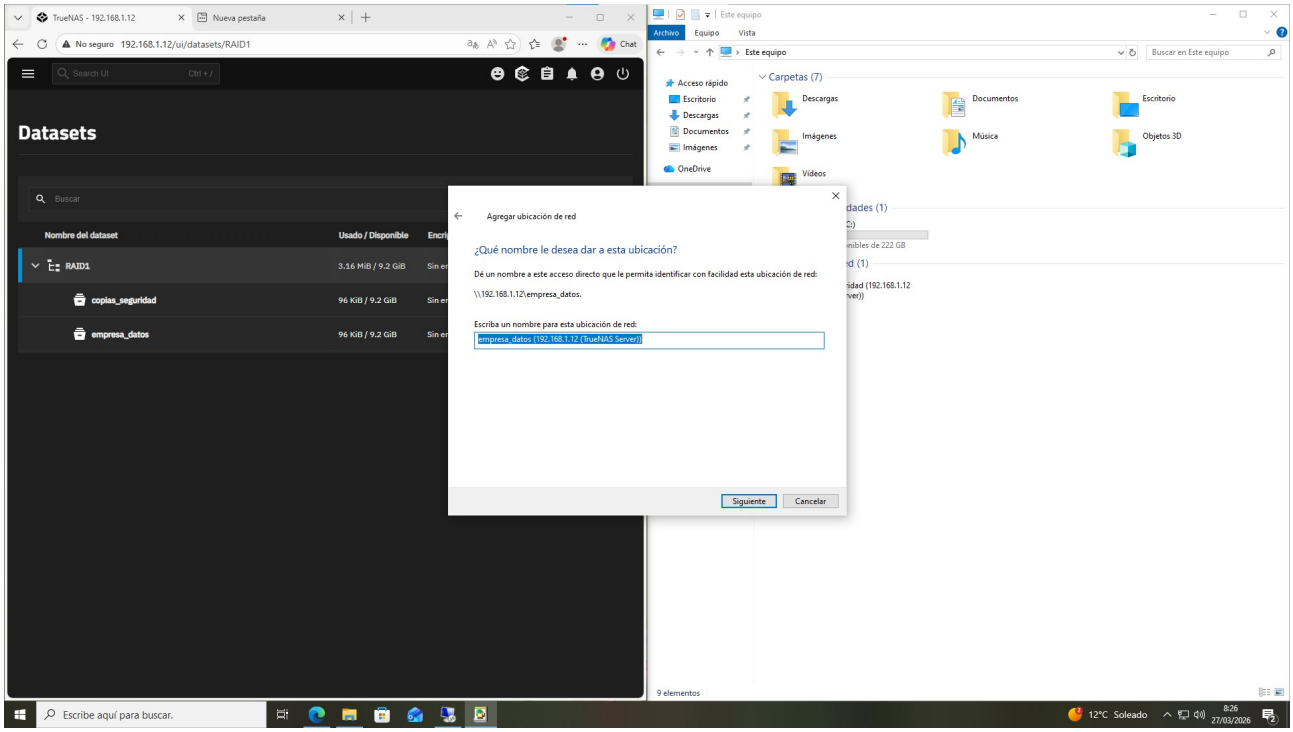
En el equipo cliente:
Acceder al NAS mediante su dirección IP.



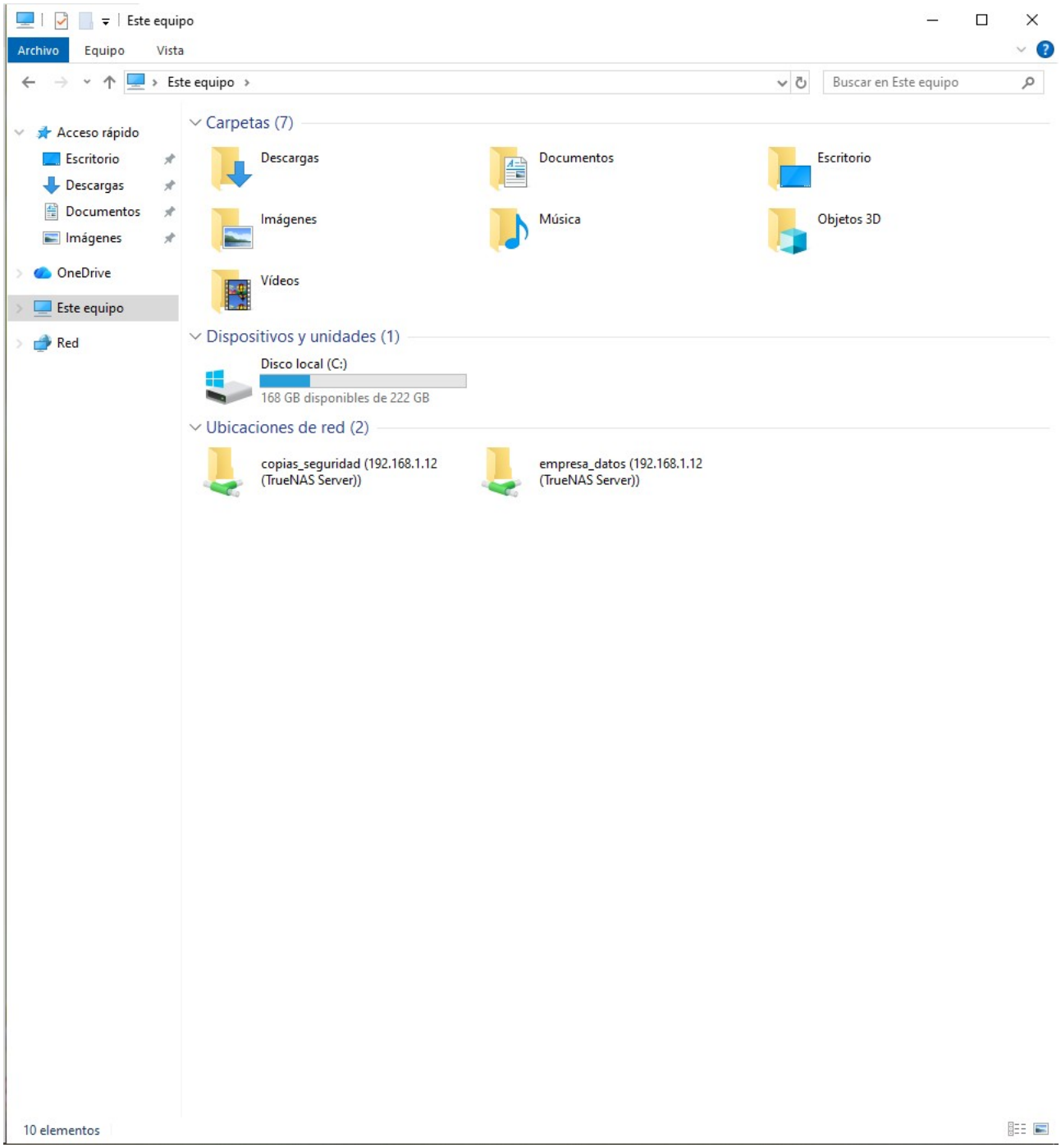
Mapear ambas carpetas como unidades de red.


TrueNAS - 192.168.1.12
Nueva pestaña
No seguro 192.168.1.12/ui/credentials/users
Credenciales
Usuarios
Buscar
Show Built-in Users
Api Keys
Añadir
Nombre de usuario
UID
Builtin
Nombre Completo
Roles
root
0
Si
root
Full Admin
truenas_admin
950
No
Local Administr...
Full Admin
usuario
3000
No
usuario
N/A
Resultados por página:
Agregar ubicación de red
¿Qué nombre le desea dar a esta ubicación?
Dé un nombre a este acceso directo que le permita identificar con facilidad esta ubicación de red:
\\192.168.1.12\copias_seguridad.
Escriba un nombre para esta ubicación de red:
copias_seguridad (192.168.1.12 (TrueNAS Server))
Siguiente
Cancelar
Este equipo
Archivo
Equipo
Vista
Buscar en Este equipo
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
OneDrive
Carpetas (7)
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Vídeos
8 elementos

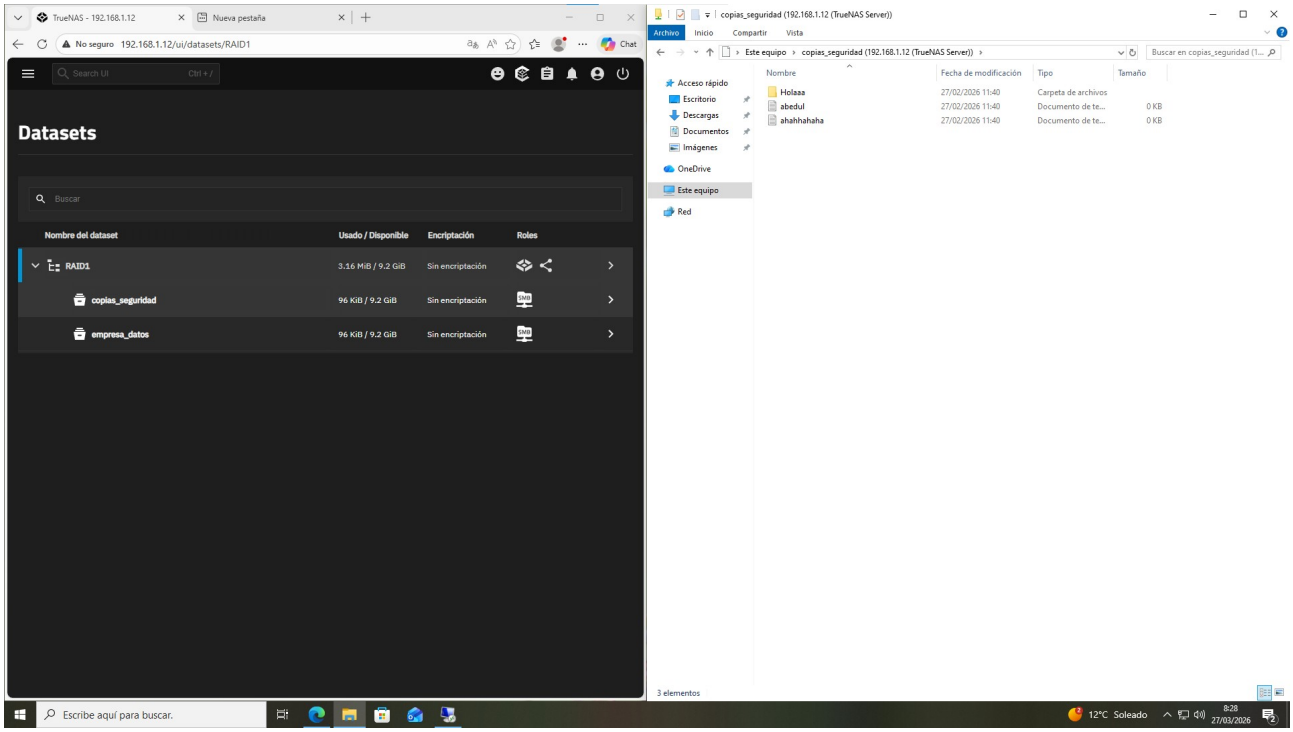
•


TrueNAS - 192.168.1.12
Nueva pestaña
No seguro 192.168.1.12/ui/datasets/RAID1
Datasets
Buscar
Nombre del dataset
Usado / Disponible
RAID1
3.16 MiB / 9.2 GiB
copias_seguridad
96 KiB / 9.2 GiB
empresa_datos
96 KiB / 9.2 GiB
Agregar ubicación de red
¿Qué nombre le desea dar a esta ubicación?
Dé un nombre a este acceso directo que le permita identificar con facilidad esta ubicación de red:
\\192.168.1.12\empresa_datos.
Escriba un nombre para esta ubicación de red:
empresa_datos (192.168.1.12 (TrueNAS Server))
Siguiente
Cancelar
Este equipo
Archivo
Equipo
Vista
Buscar en Este equipo
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
OneDrive
Carpetas (7)
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Vídeos
9 elementos
Escribe aquí para buscar.
12°C Soleado
8:26
27/03/2026

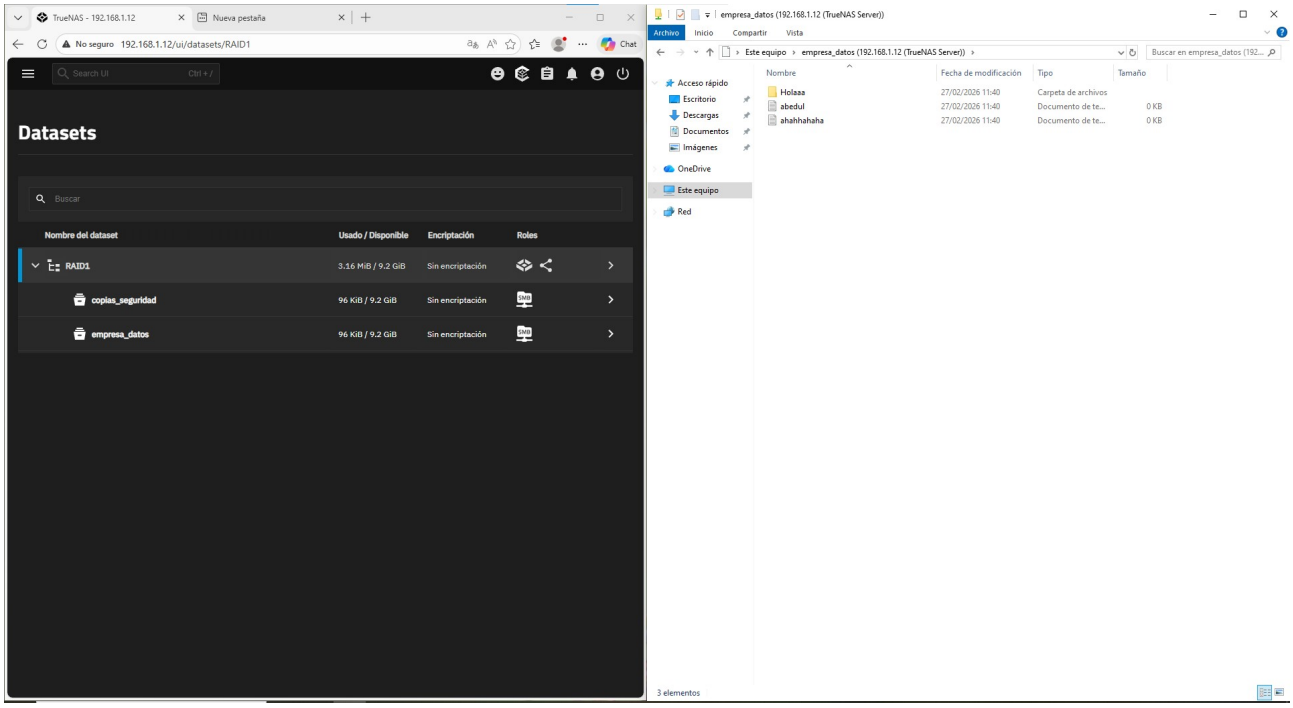
•



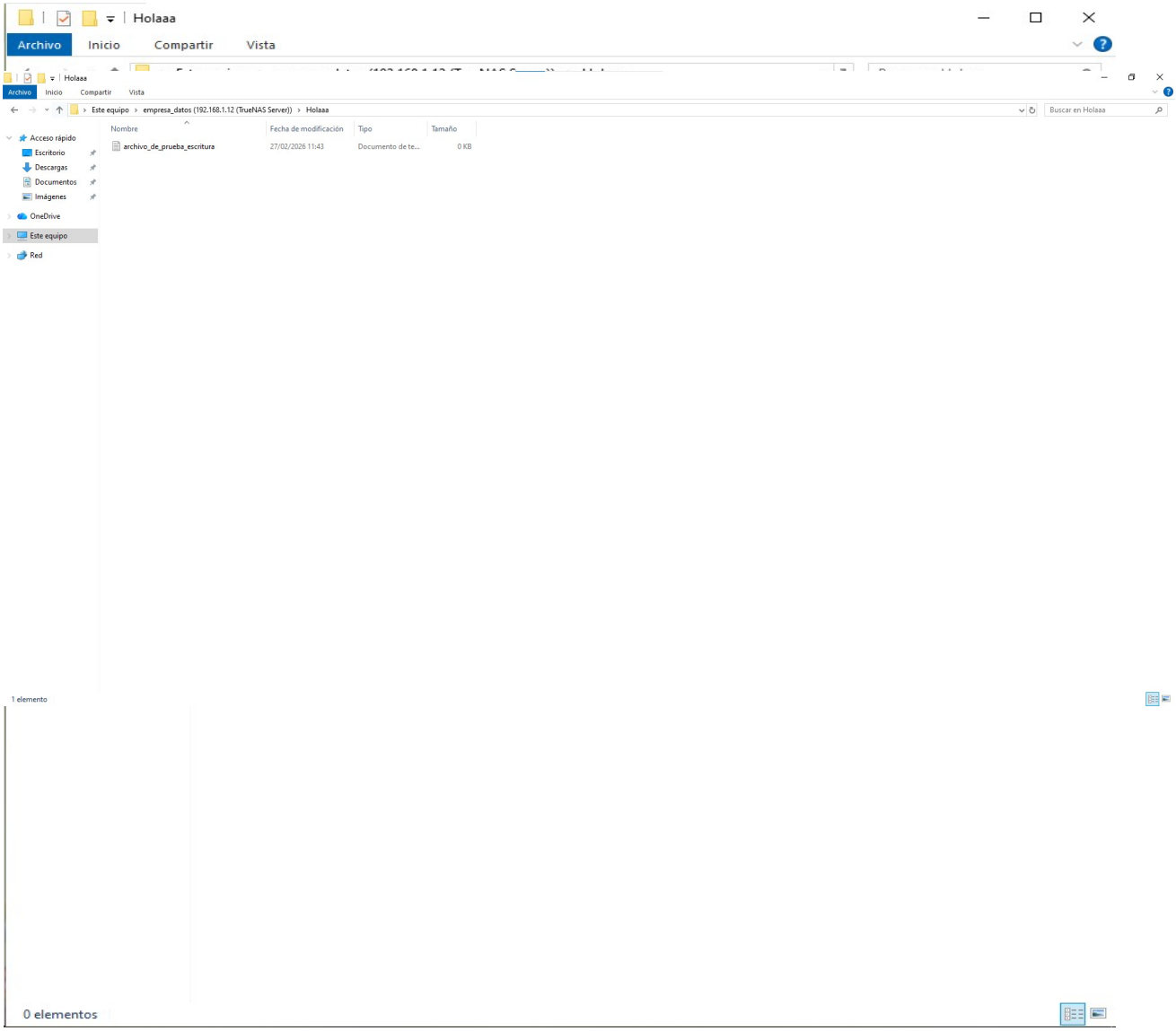
Copiar archivos de prueba.



.



Comprobar lectura y escritura

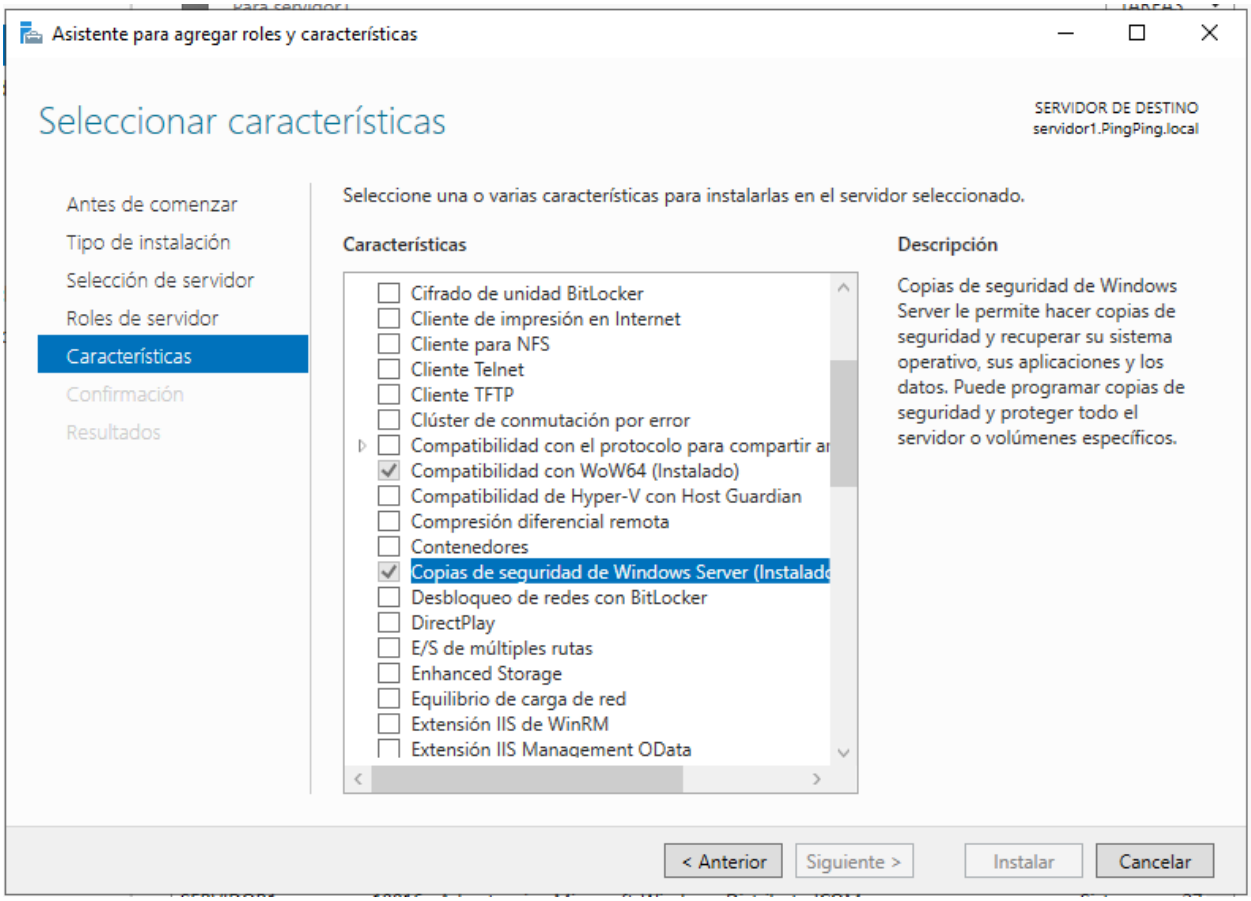


.

2. Copia de seguridad programada (Servidor)

En Windows Server 2022:

1. Instalar la característica Windows Server Backup.

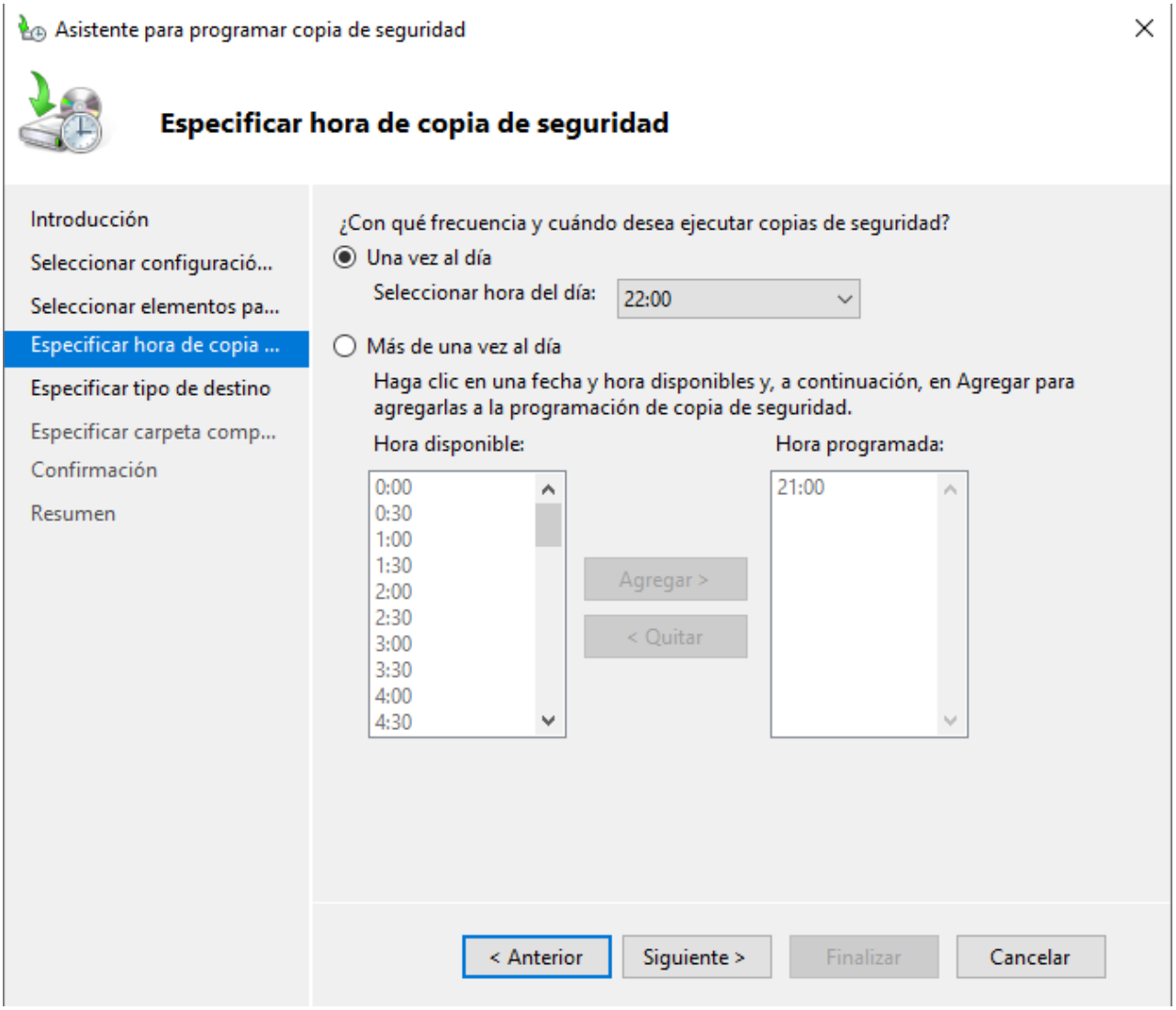


2. Configurar una copia de seguridad:

• Tipo: Completa.

• Frecuencia: Diaria.

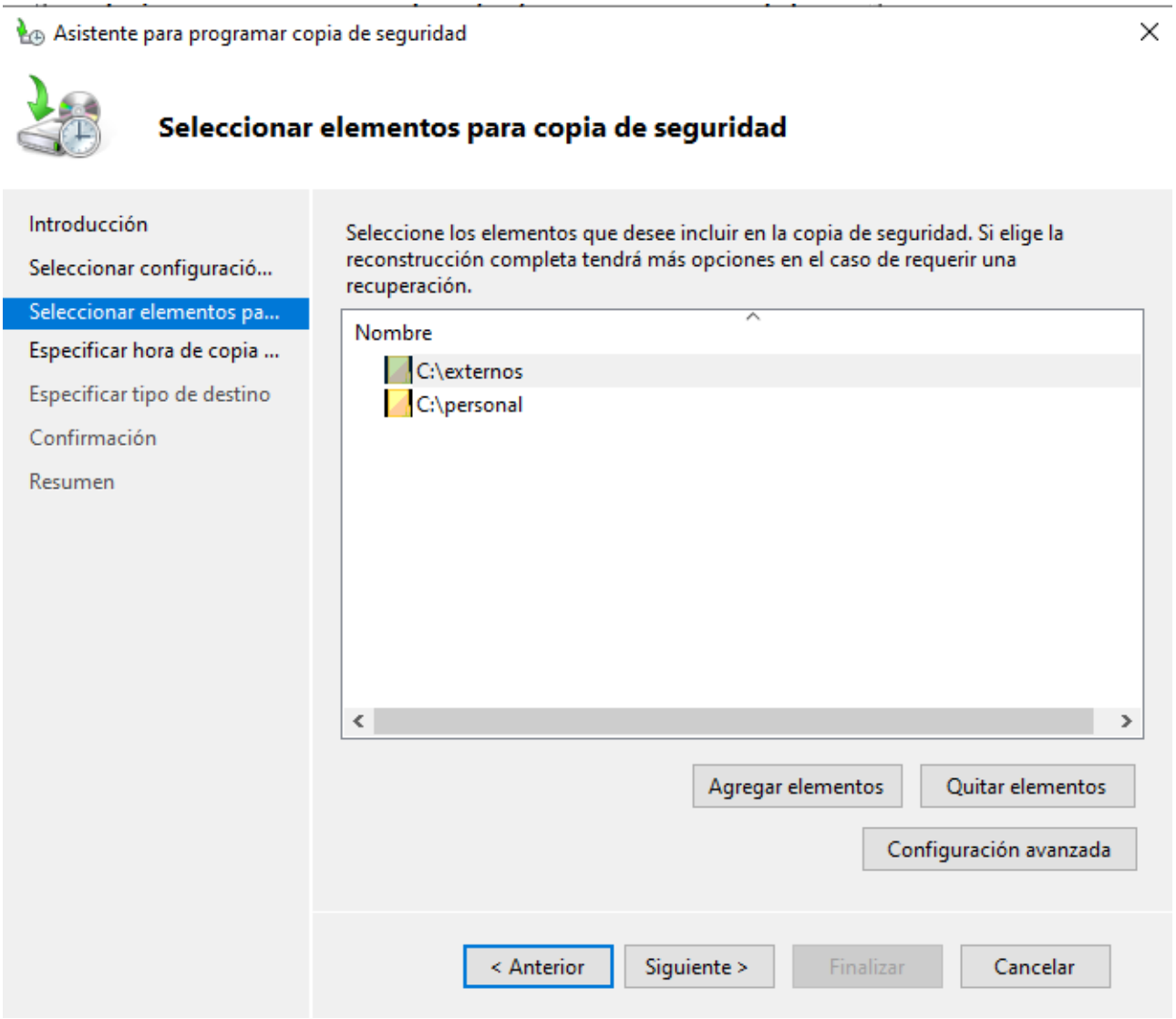
• Hora: 22:00.



• Elementos:

• Carpeta compartida “personal”.

• Carpeta compartida “externos”.



Destino: • Carpeta compartida

copias_seguridad en el NAS.

Asistente para programar copia de seguridad

Especificar carpeta compartida remota

- Introducción
- Seleccionar configuració...
- Seleccionar elementos pa...
- Especificar hora de copia ...
- Especificar tipo de destino
- Especificar carpeta comp...
- Confirmación
- Resumen

Ubicación:

\\192.168.1.12\copias_seguridad

Ejemplo: \\miServidorDeArchivos\nombreDeCarpetaCompartida

Este asistente crea una carpeta basada en el nombre del servidor del que se está haciendo la copia de seguridad, por ejemplo miServidor-archivosDeCopiaDeSeguridad.

Control de acceso

No heredar

Con esta opción, la copia de seguridad solo será accesible para el usuario cuyas credenciales se proporcionen en el siguiente paso.

Heredar

Con esta opción, la copia de seguridad será accesible para todos los usuarios que tengan acceso a la carpeta compartida remota especificada.

Los datos de la copia de seguridad no se pueden proteger de forma segura en este destino.
Más información

< Anterior | Siguiente > | Finalizar | Cancelar

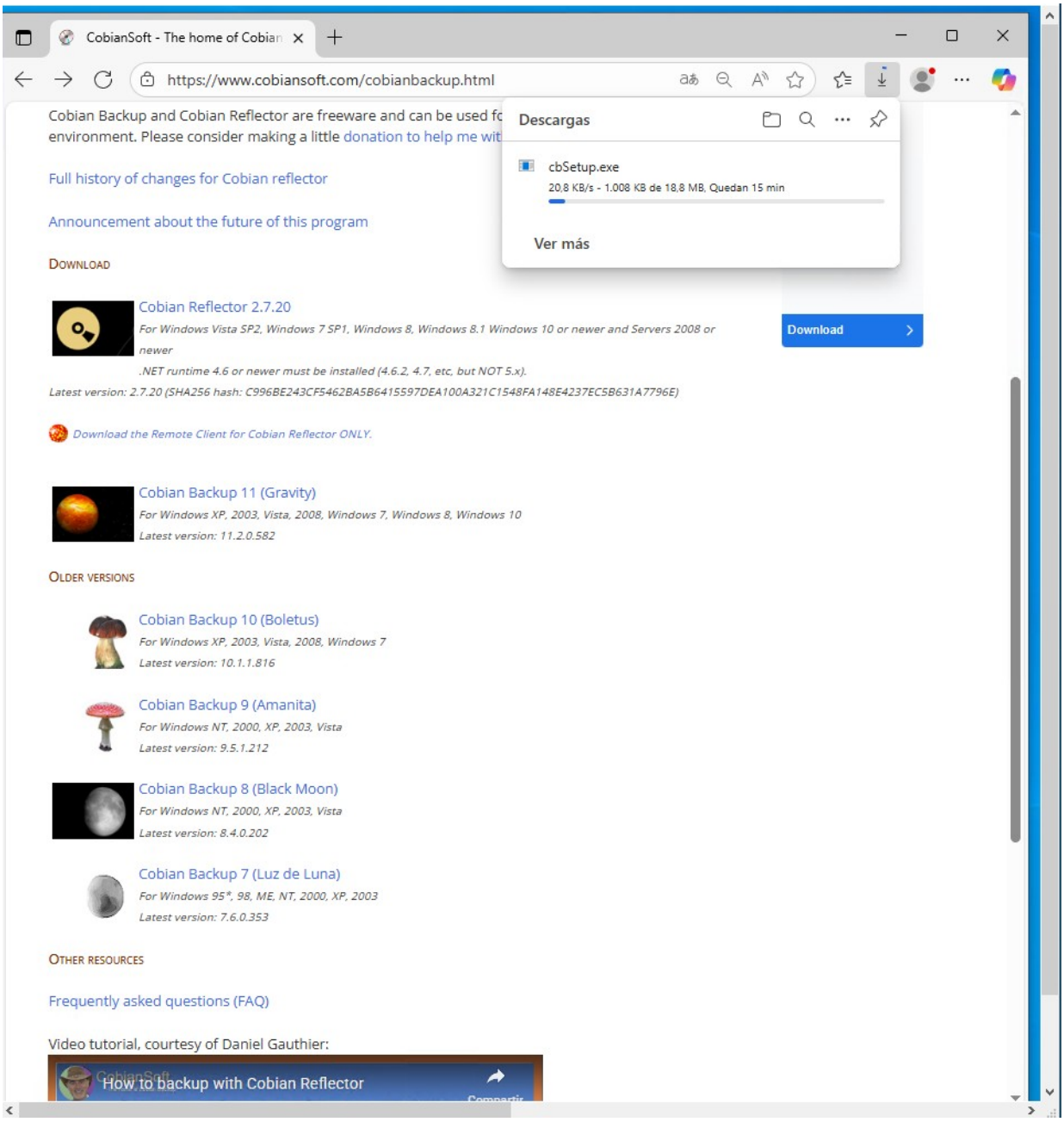
Deberán:

- Forzar una copia manual.
- Eliminar un archivo de prueba.
- Restaurarlo desde la copia.

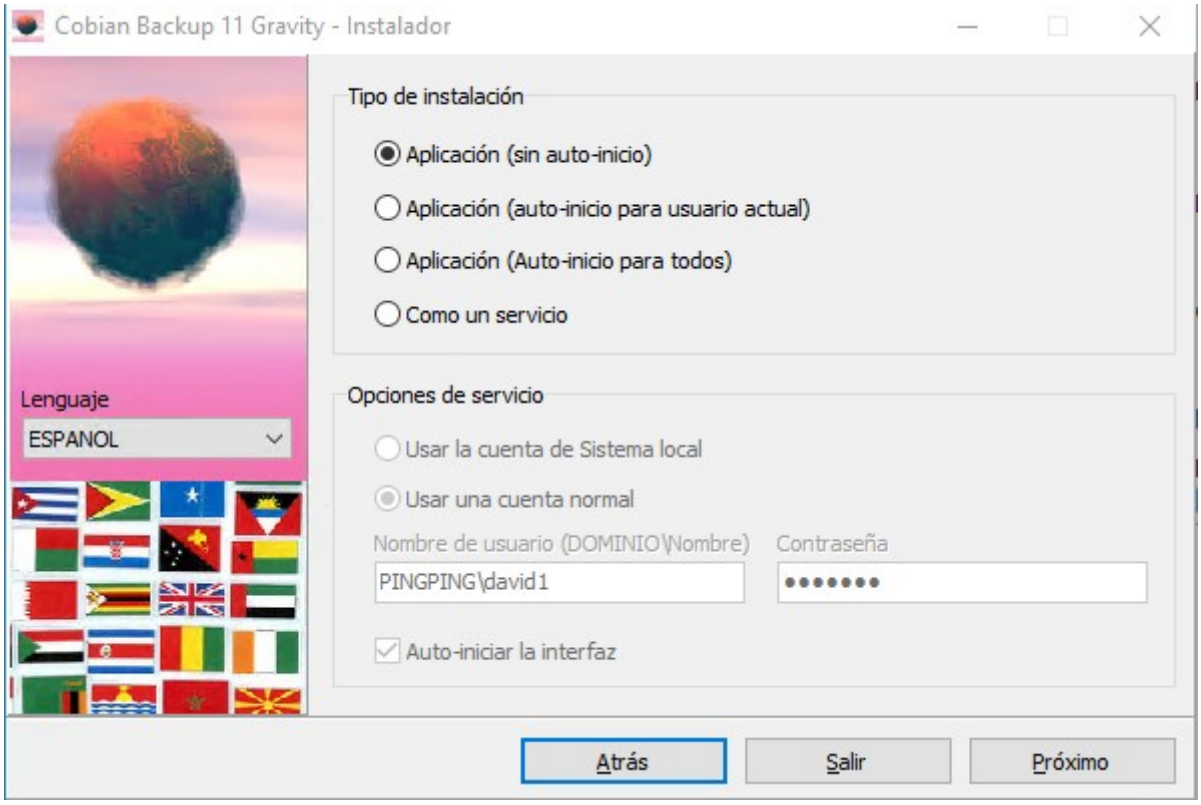
1. Copia de seguridad incremental (Cliente →

Servidor) En el cliente Windows 10:

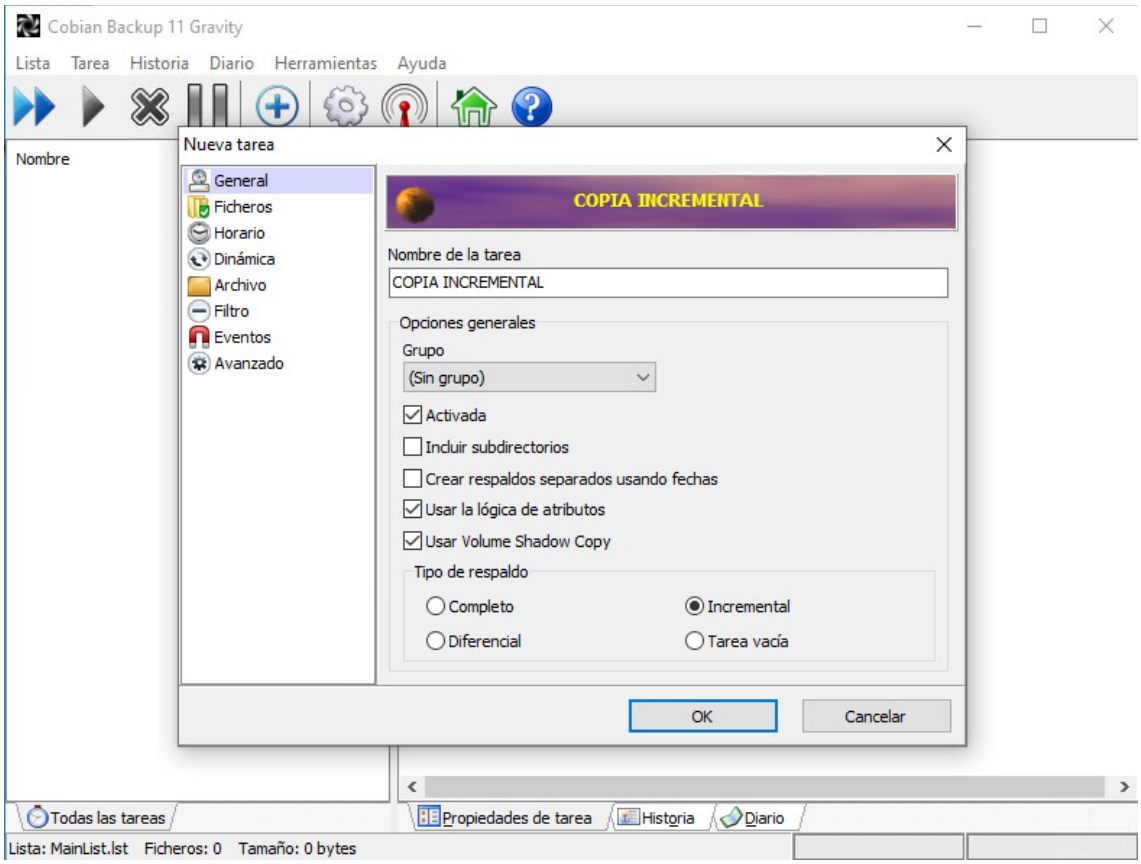
1. Instalar software gratuito de backup (ej. Cobian Backup).



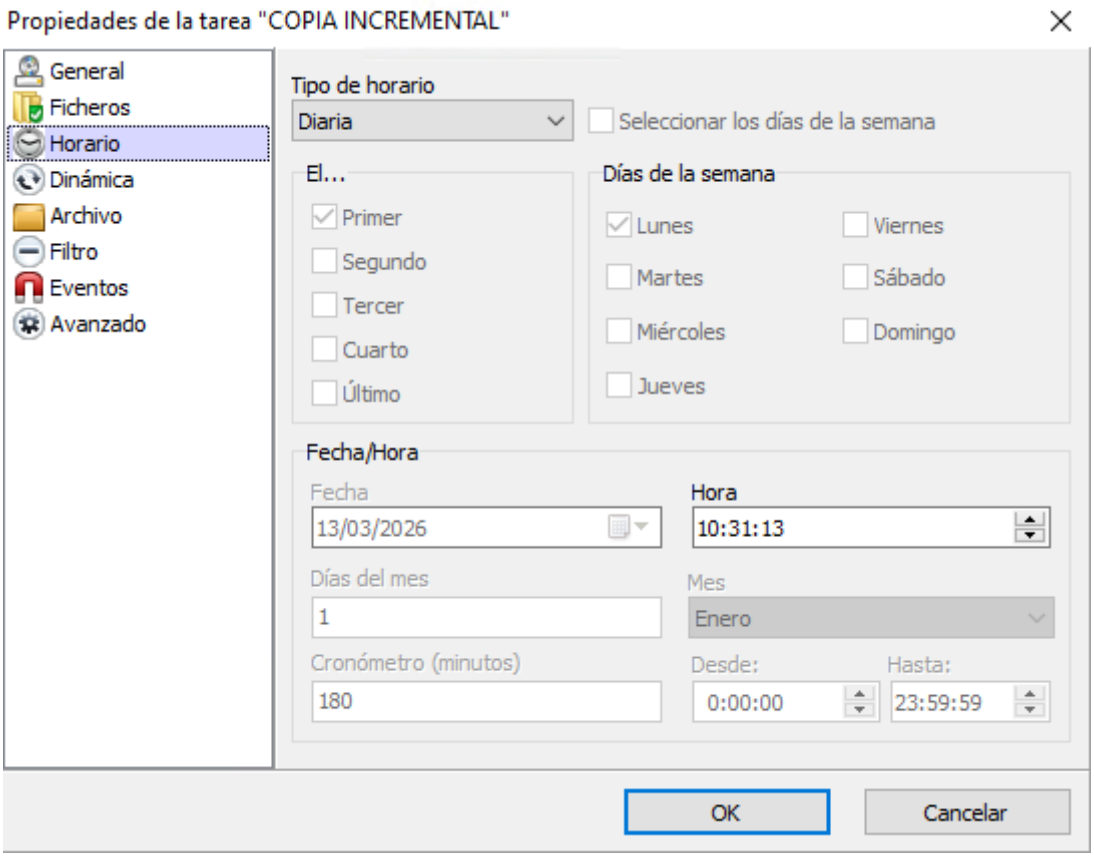
.



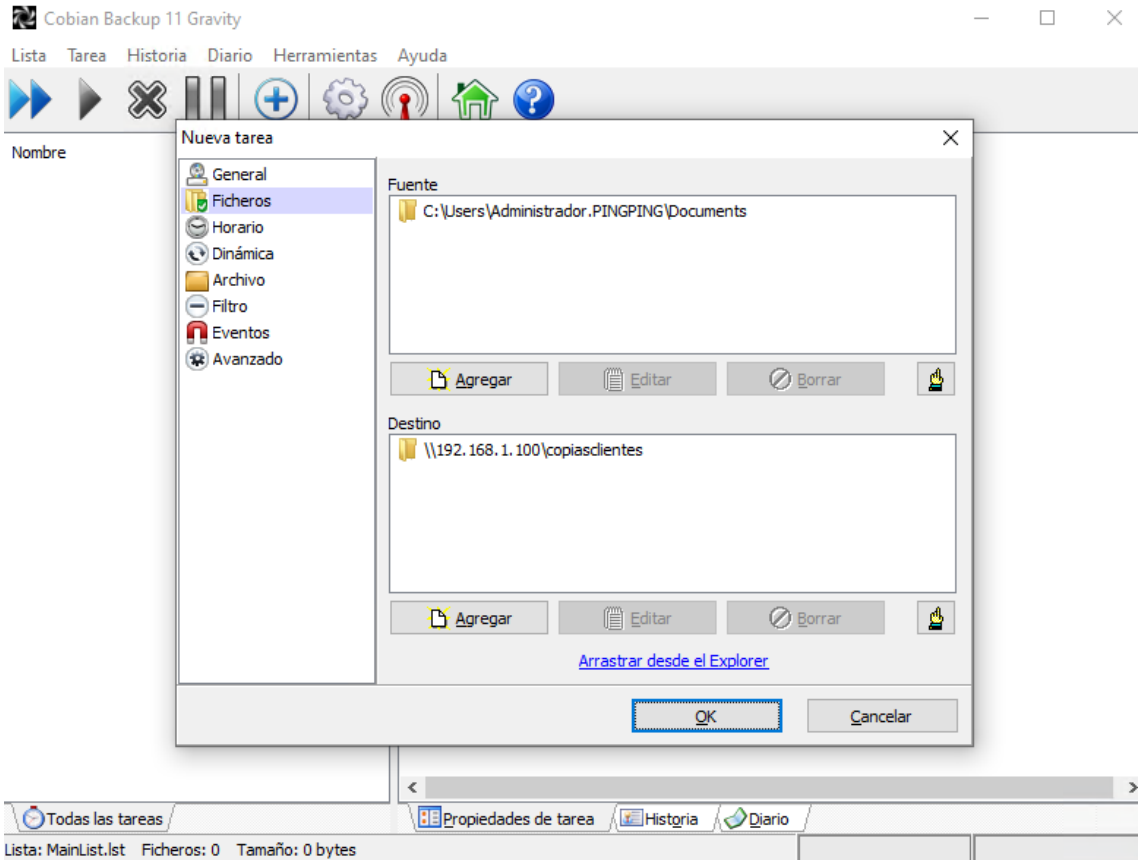
2. Configurar copia:
    - Tipo: Incremental (definir previamente concepto de copia incremental).



    - Frecuencia: Diaria.

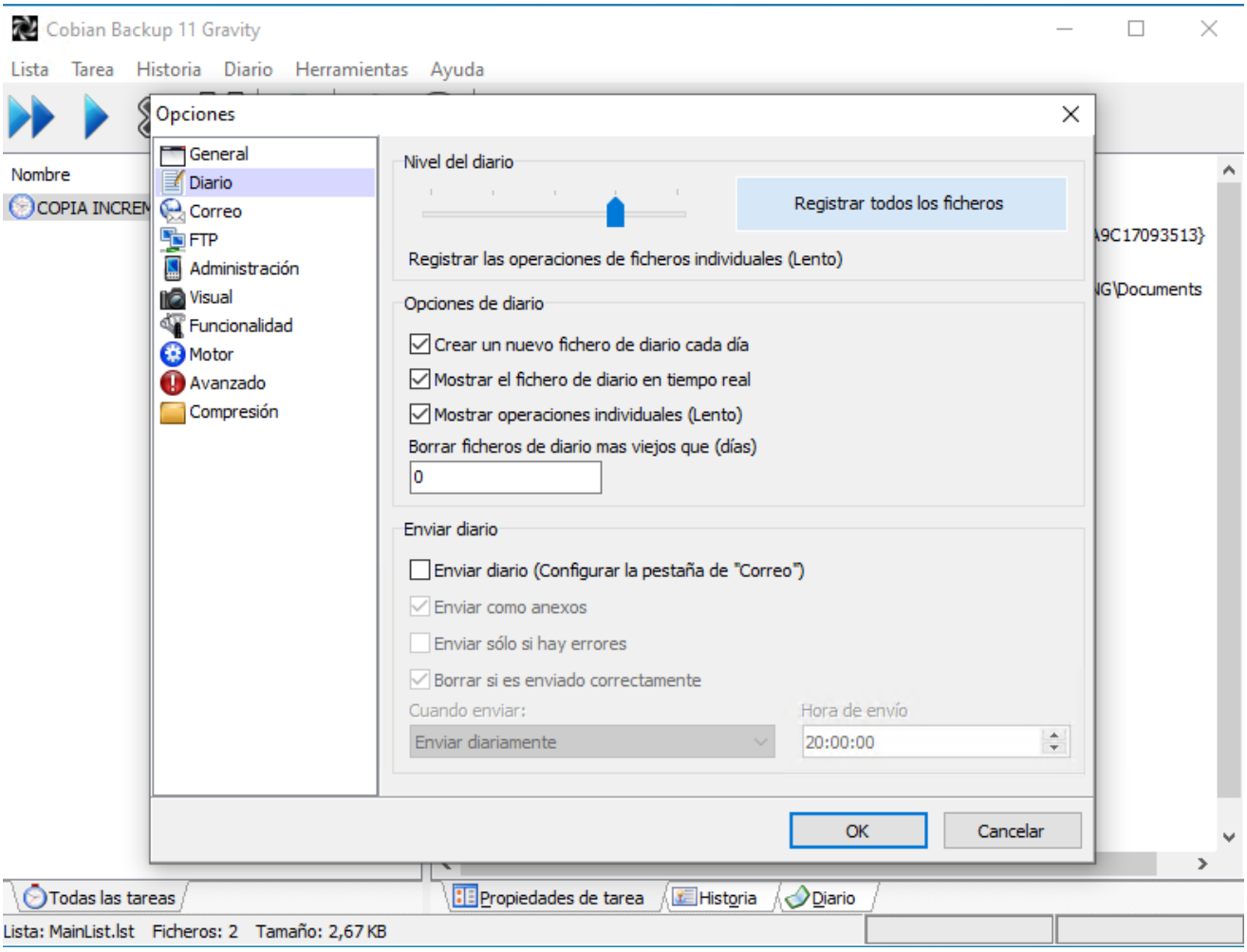


- Carpeta origen: Documentos del usuario.
- Destino: Carpeta creada en el servidor para copias del cliente.



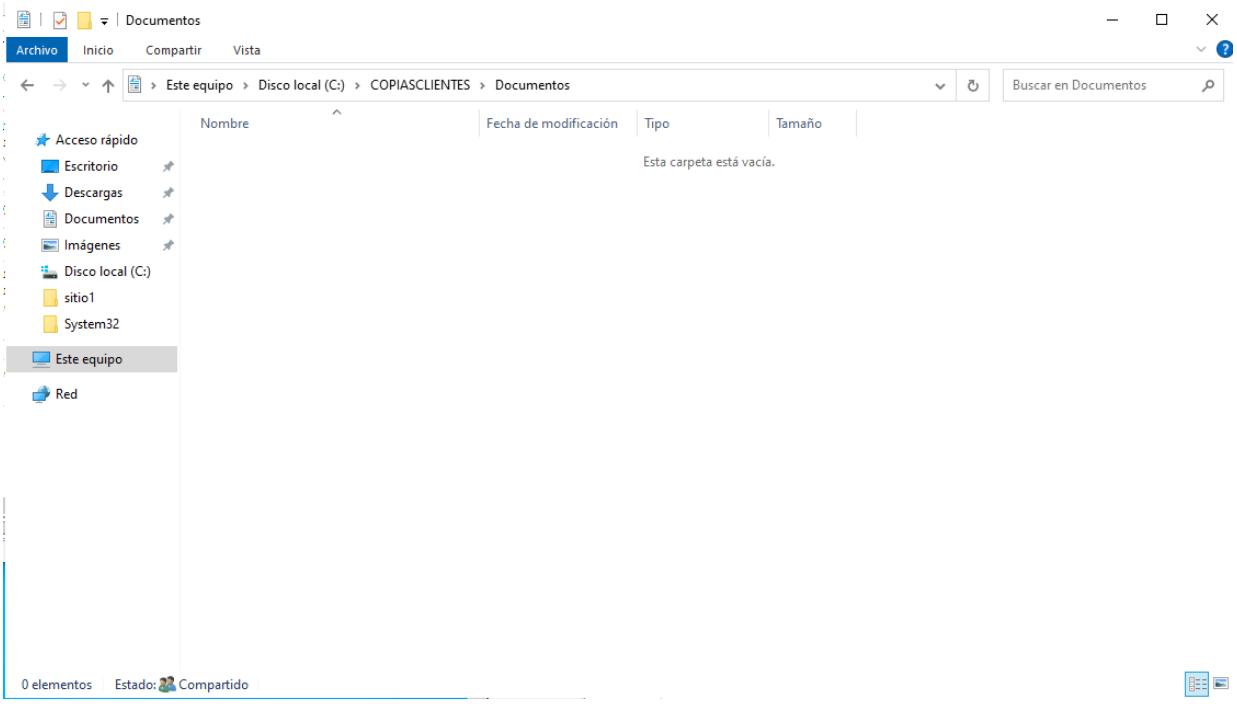
3. Activar registro de actividad

(log).

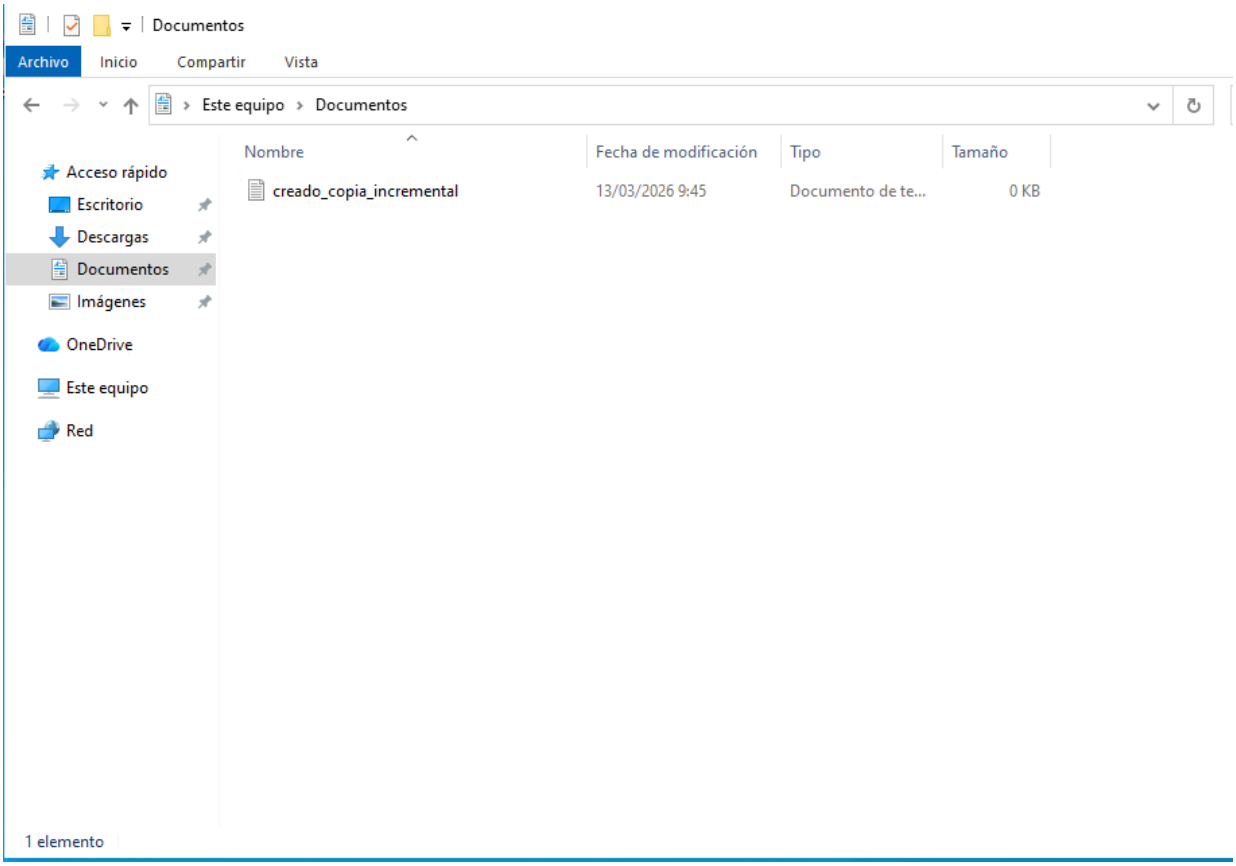


4. Comprobar:

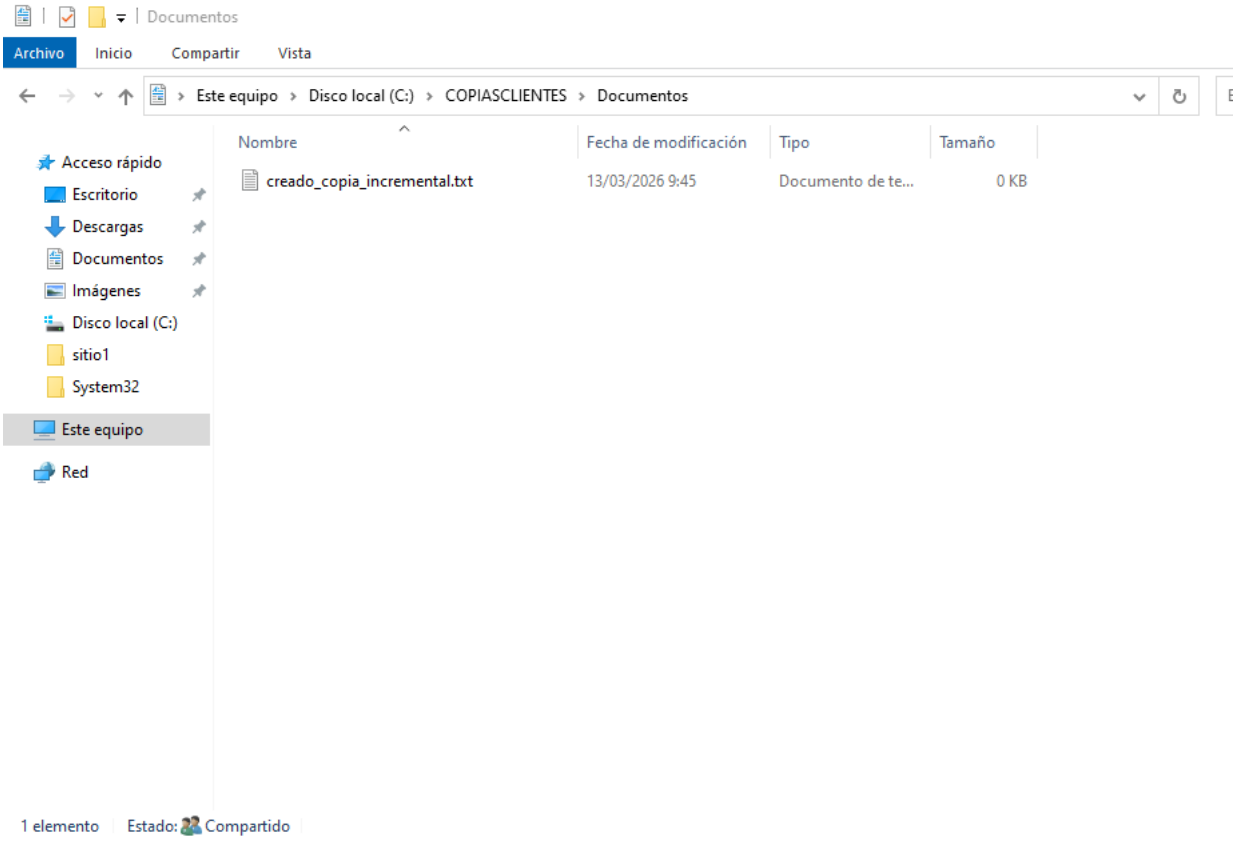
- Que tras modificar un archivo solo se copia el cambio.



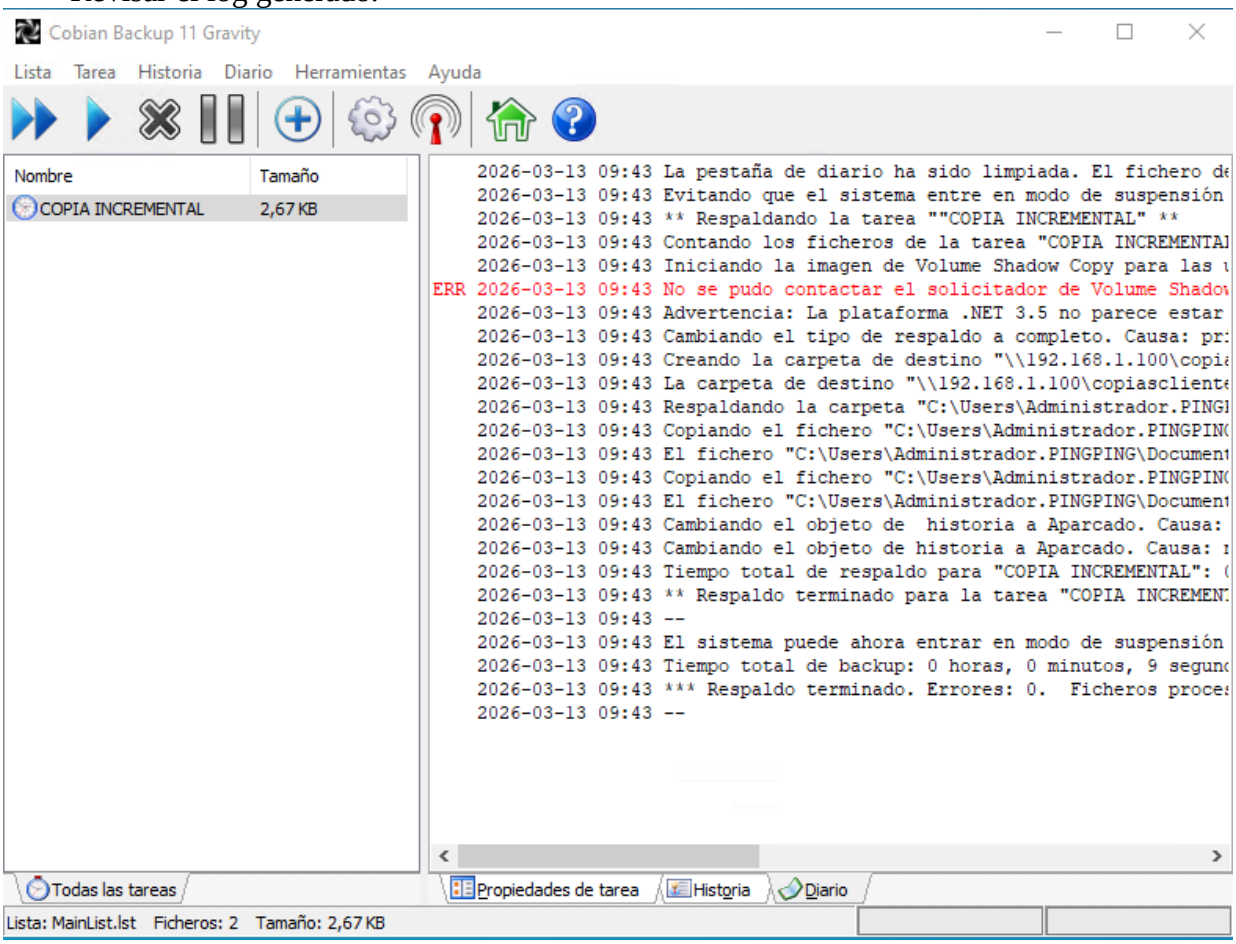
Documentos esta vacio, vamos a crear un archivo para verificar



.



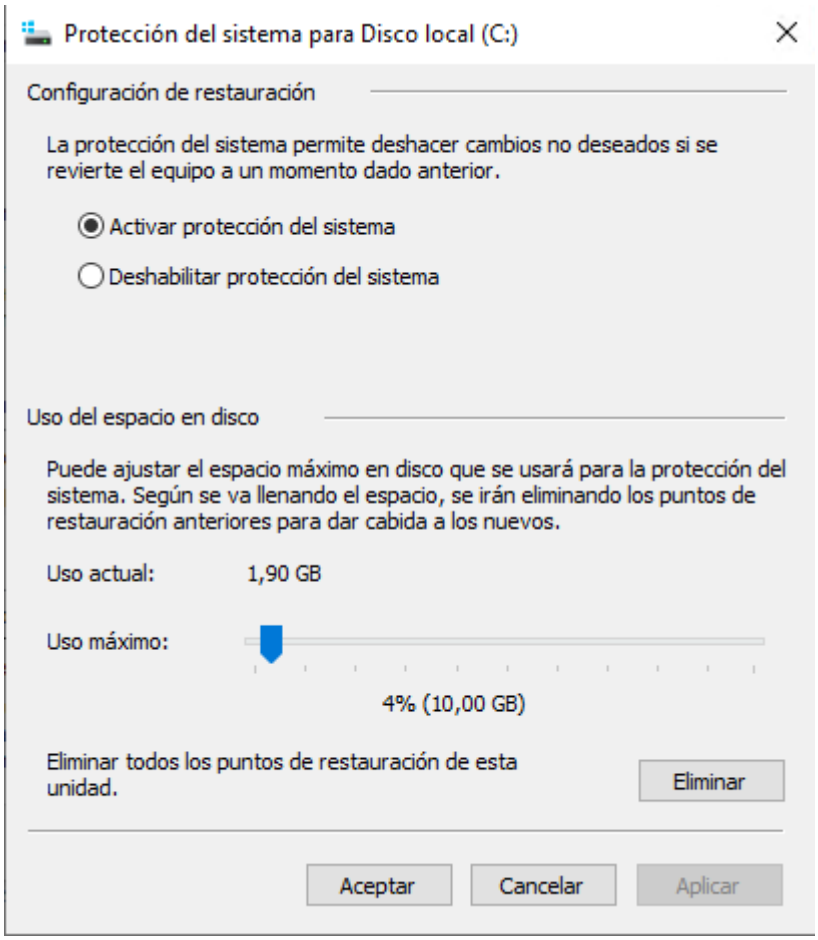
- Revisar el log generado.



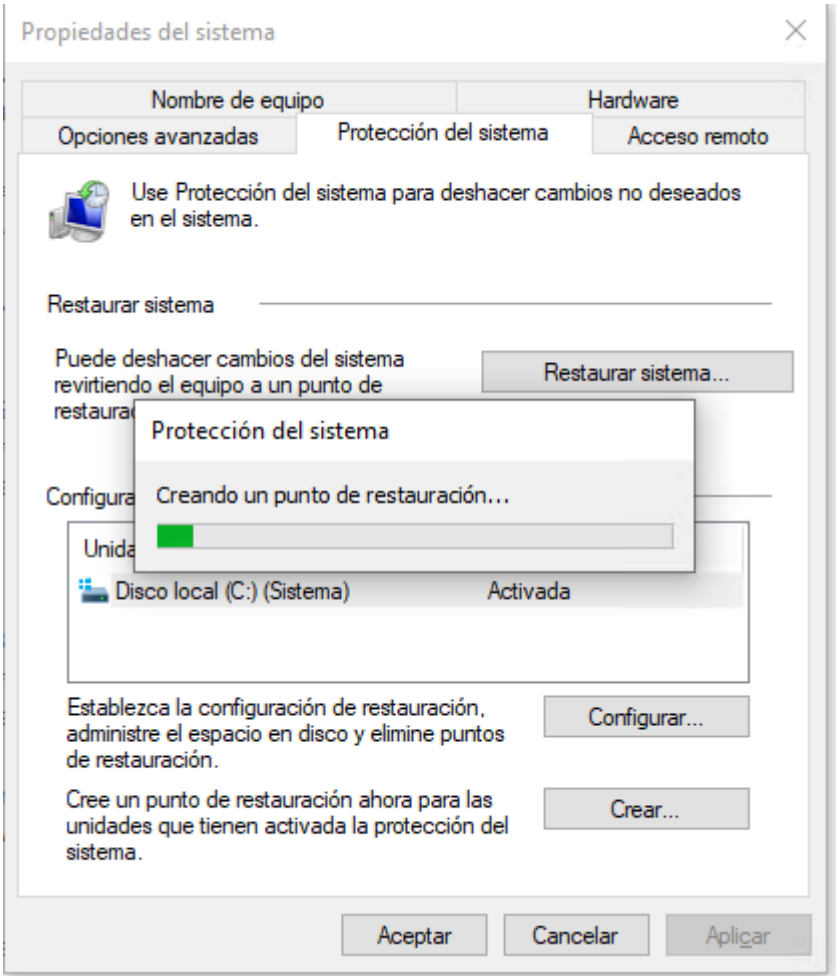
2. Punto de restauración (Cliente Windows

10) En el cliente:

1. Activar Protección del sistema.

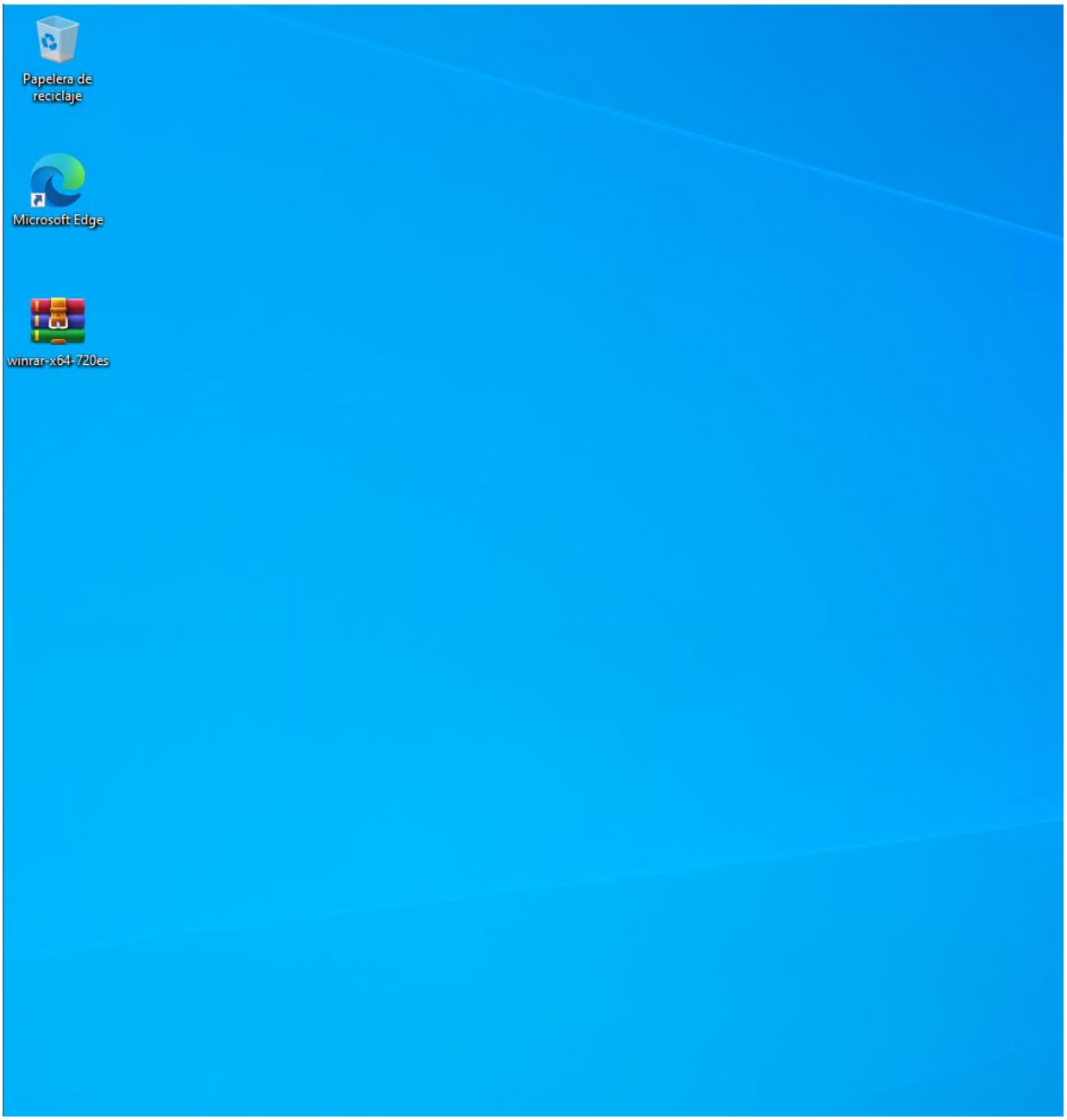


2. Crear punto de restauración manual

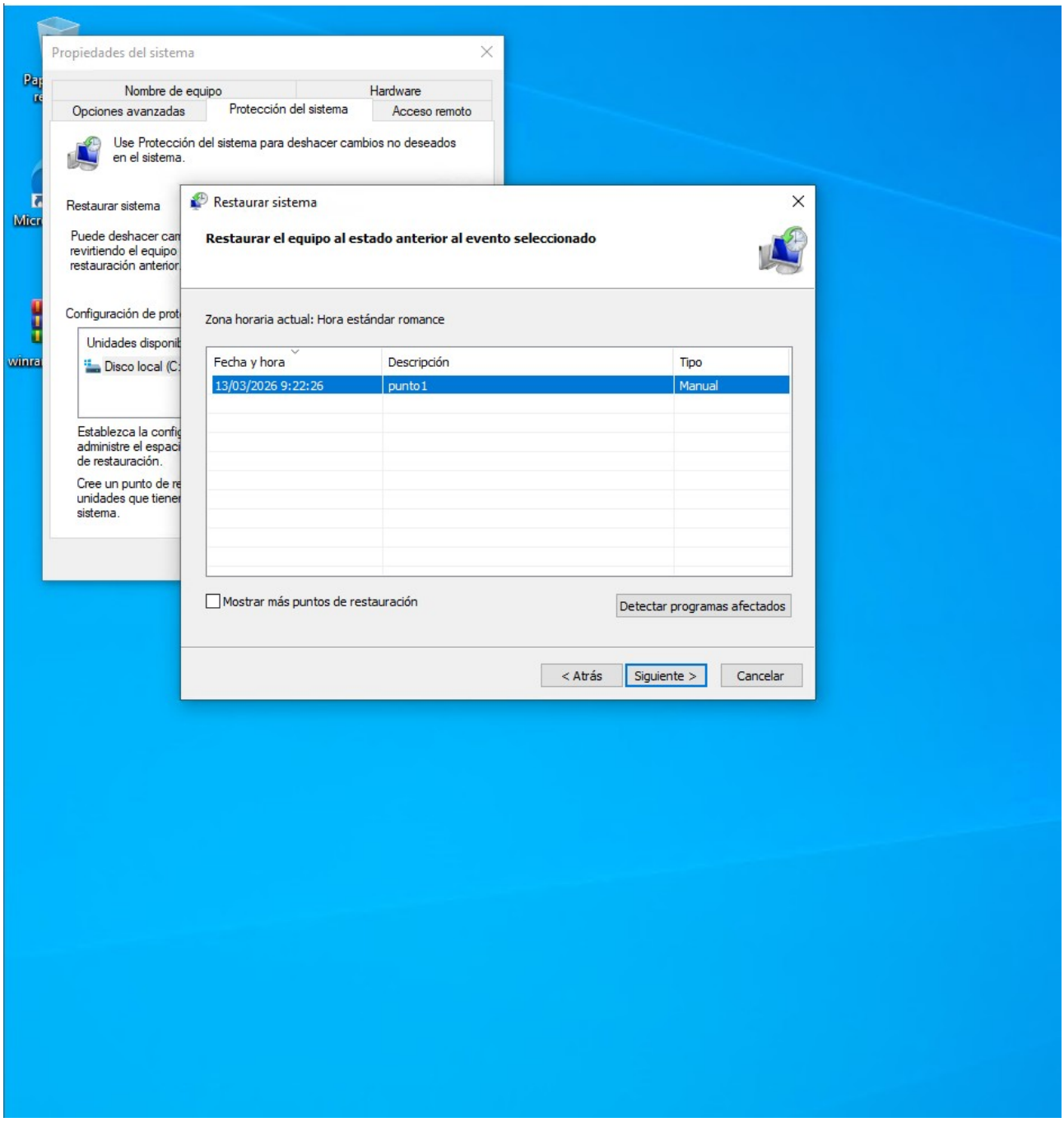


3. Instalar programa de prueba.

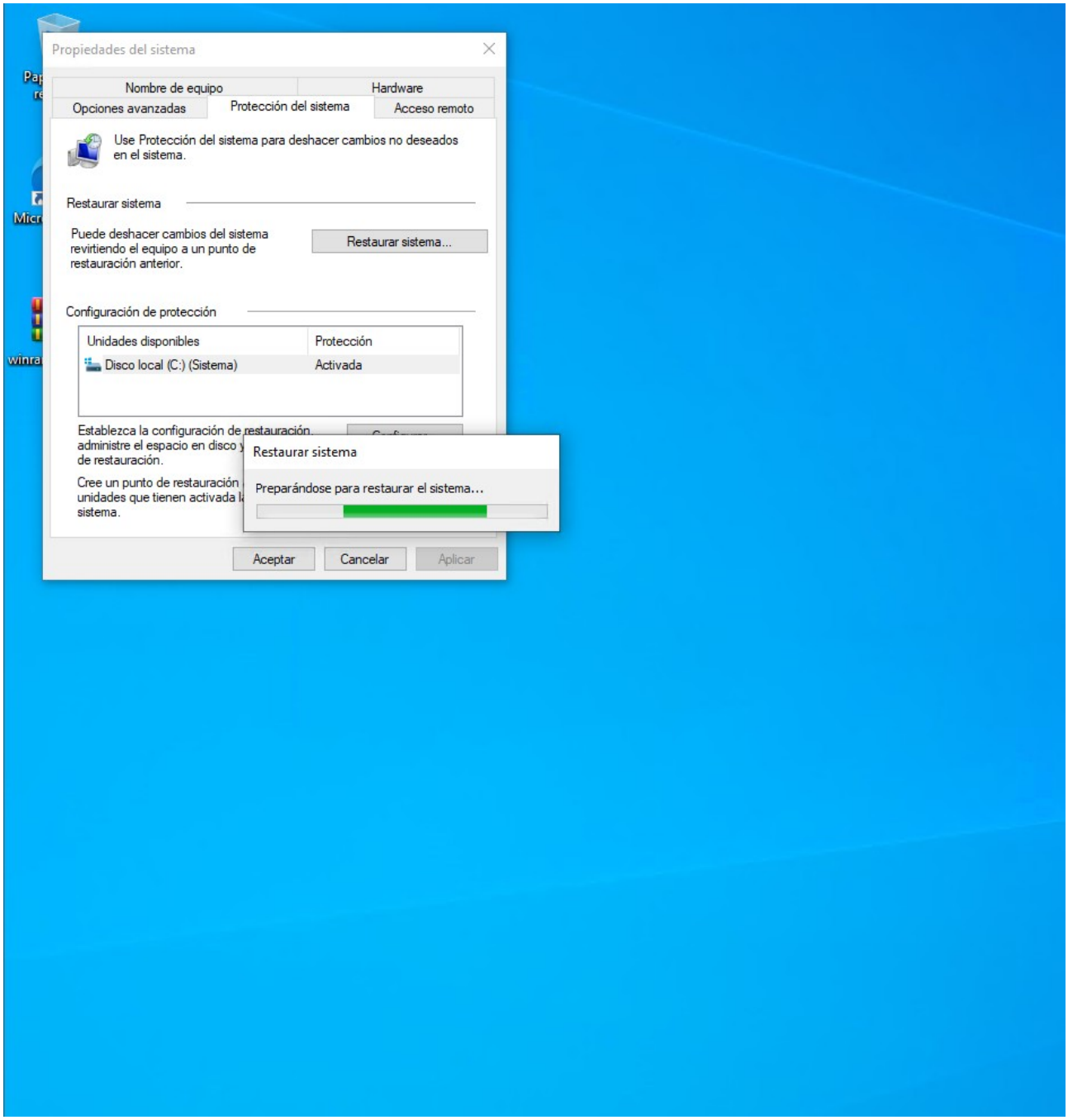
Descargamos el winrar para verificar



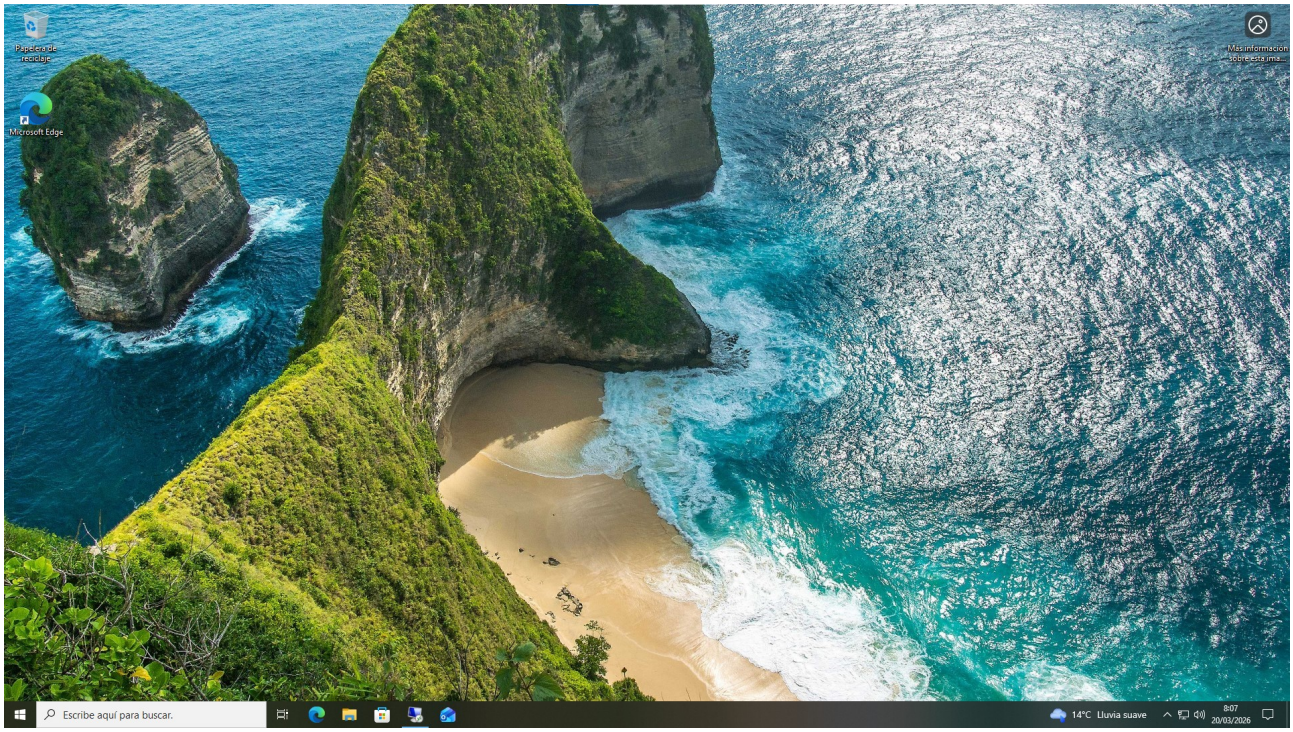
4. Restaurar el sistema al punto anterior.


Propiedades del sistema
Nombre de equipo
Hardware
Opciones avanzadas
Protección del sistema
Acceso remoto
Use Protección del sistema para deshacer cambios no deseados en el sistema.
Restaurar sistema
Restaurar sistema
Restaurar el equipo al estado anterior al evento seleccionado
Zona horaria actual: Hora estándar romance
Fecha y hora
Descripción
Tipo
13/03/2026 9:22:26
punto1
Manual
Mostrar más puntos de restauración
Detectar programas afectados
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

.



Y se reincia solo el equipo para ver restaurarlo.

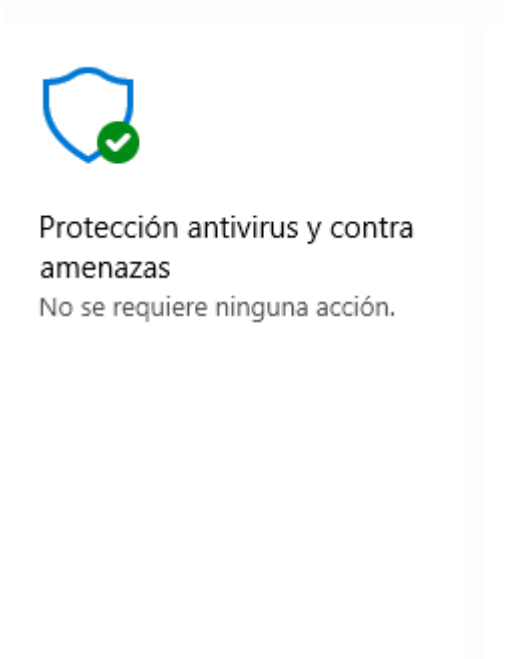


Y ya no estaria el instalador en el escritorio.

3. Protección antimalware

En servidor y cliente:

1. Verificar estado de **Windows Defender**.

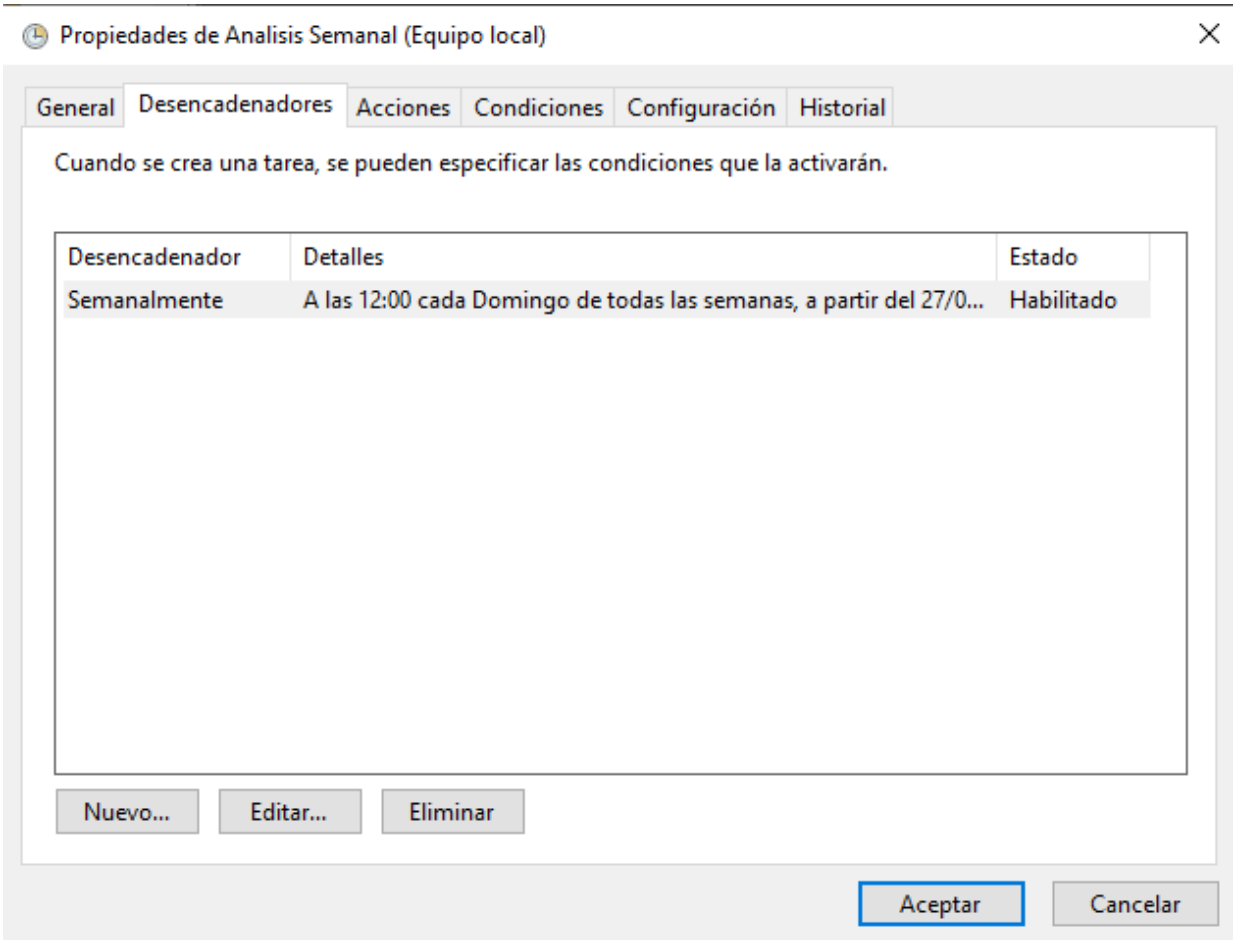


2. Programar análisis semanal.

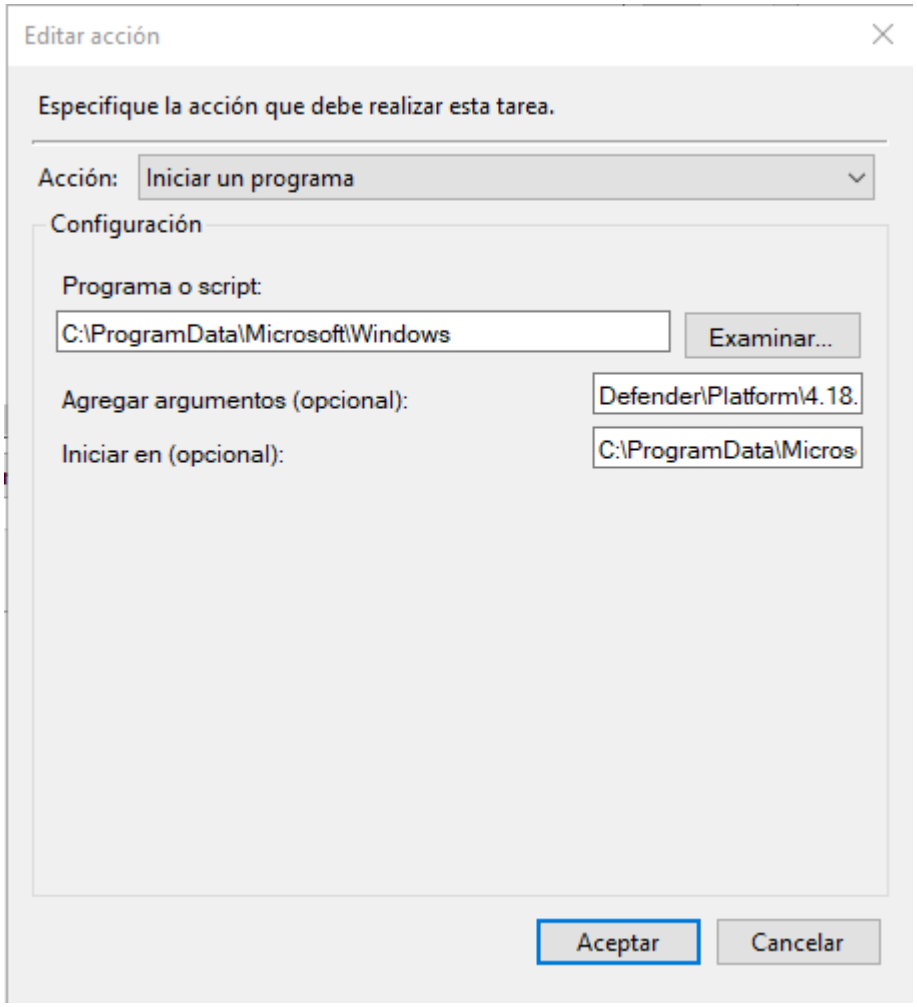
C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.26010.5-0\MpCmdRun.exe

```
Scan starting...
ScanType 1 started. MpCmdRun-ProcessId=9184, IsScheduledScan=0, MpCmdRun-RequestGuid:00000000-0000-0000-0000-000
0
```

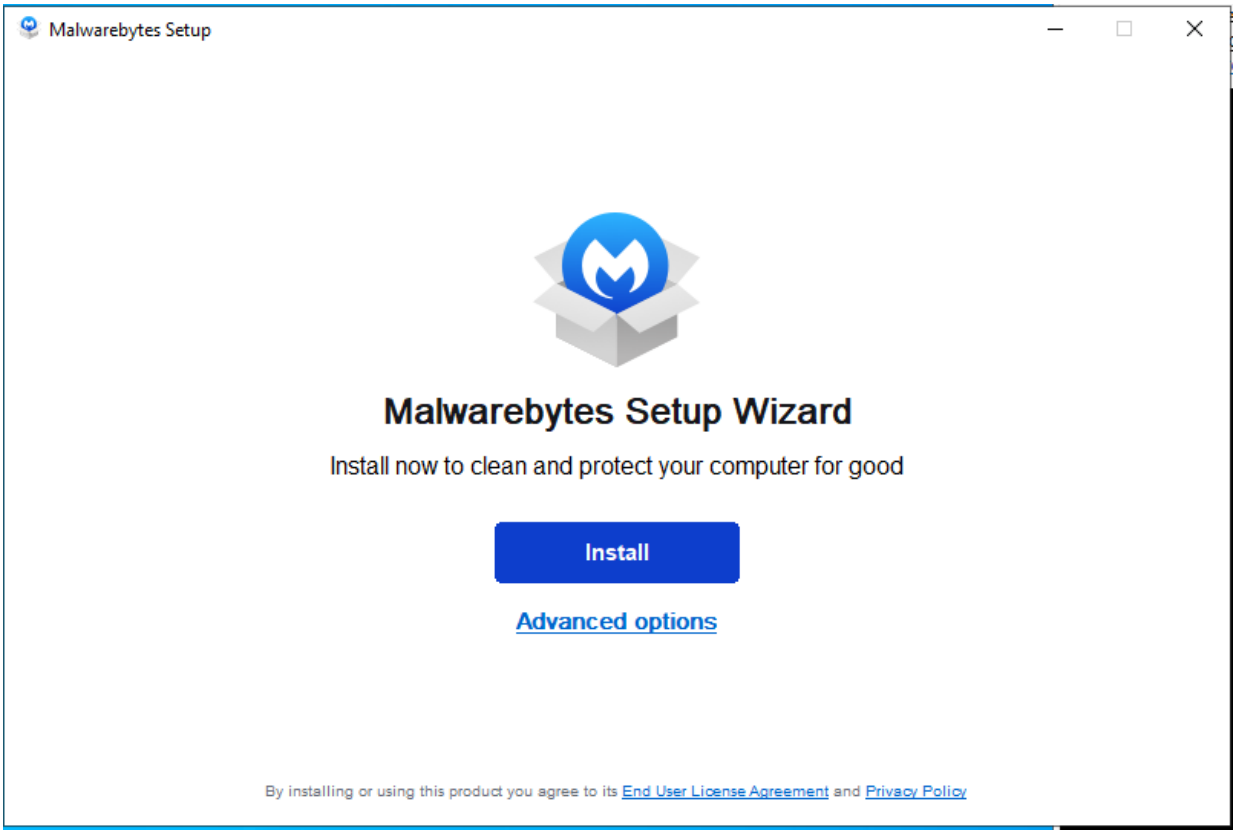
.



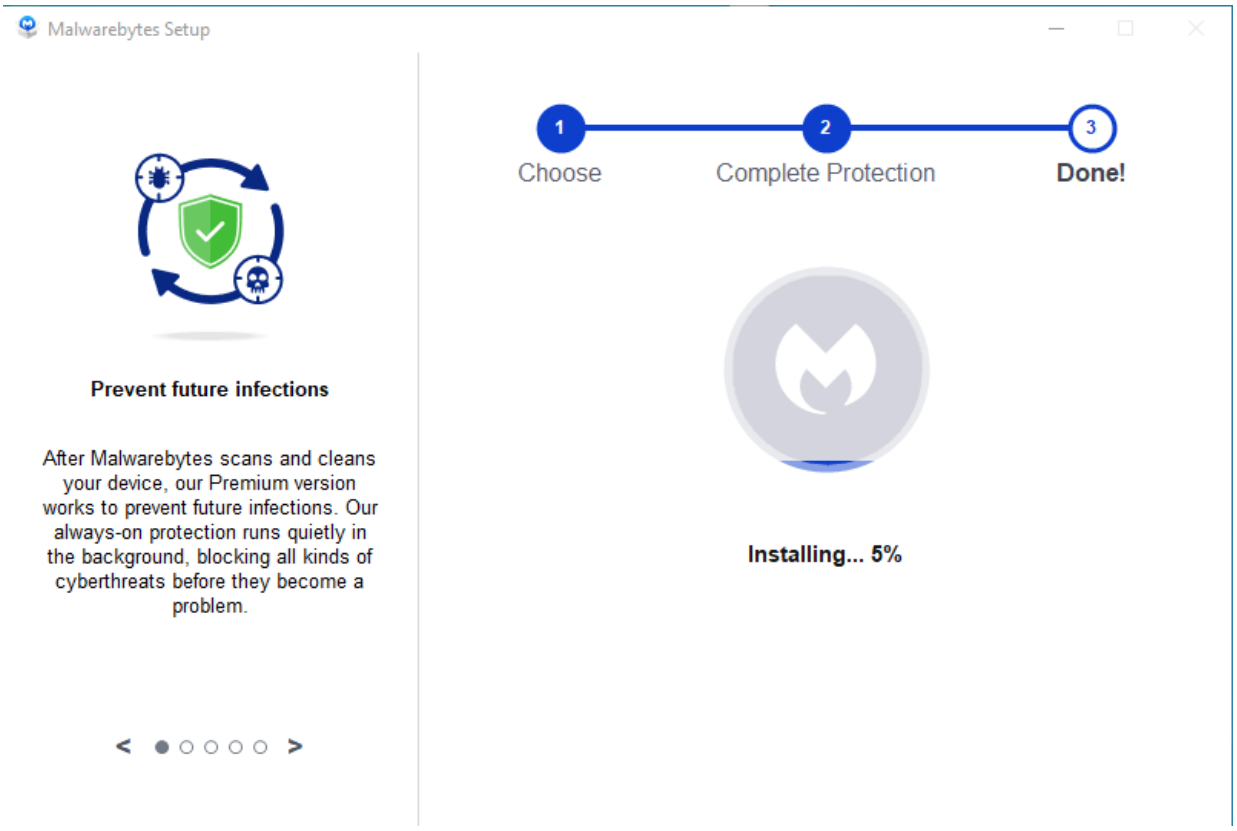
.



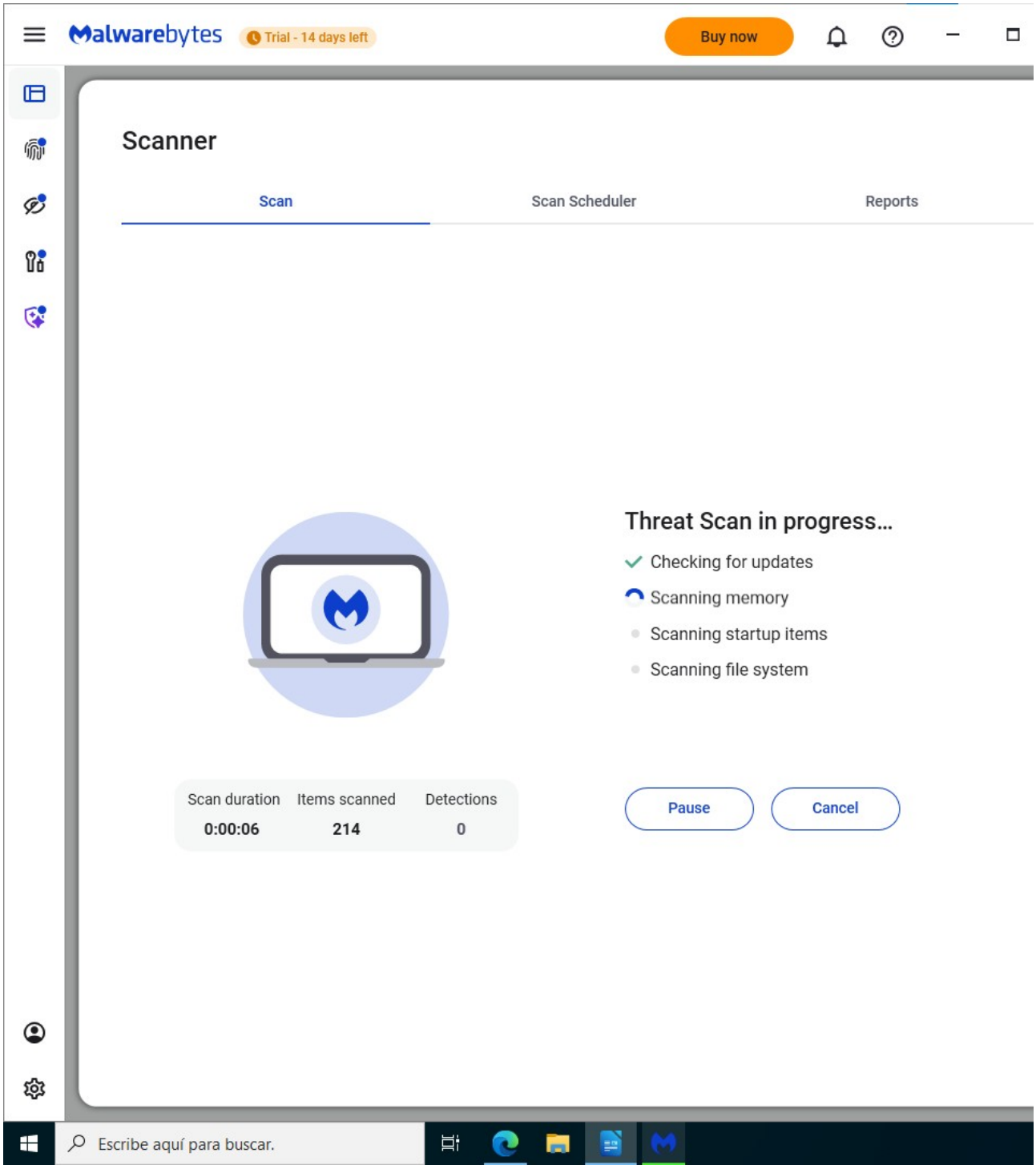
3. Instalar un software antimalware adicional gratuito (ej. Malwarebytes versión free).


Malwarebytes Setup
Malwarebytes Setup Wizard
Install now to clean and protect your computer for good
Install
Advanced options
By installing or using this product you agree to its End User License Agreement and Privacy Policy

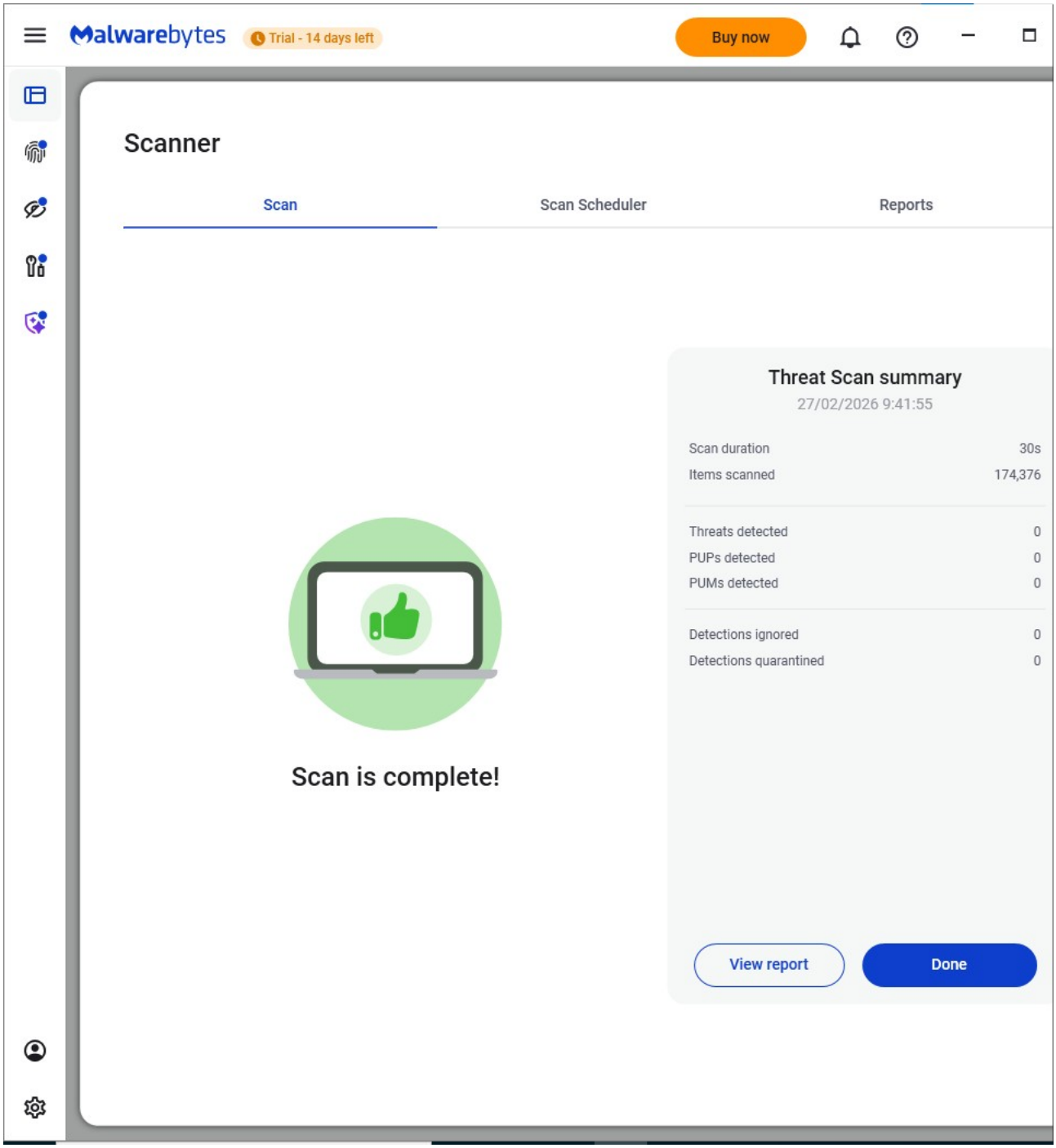
.


Malwarebytes Setup
Prevent future infections
After Malwarebytes scans and cleans your device, our Premium version works to prevent future infections. Our always-on protection runs quietly in the background, blocking all kinds of cyberthreats before they become a problem.
1
Choose
2
Complete Protection
3
Done!
Installing... 5%

4. Ejecutar análisis.

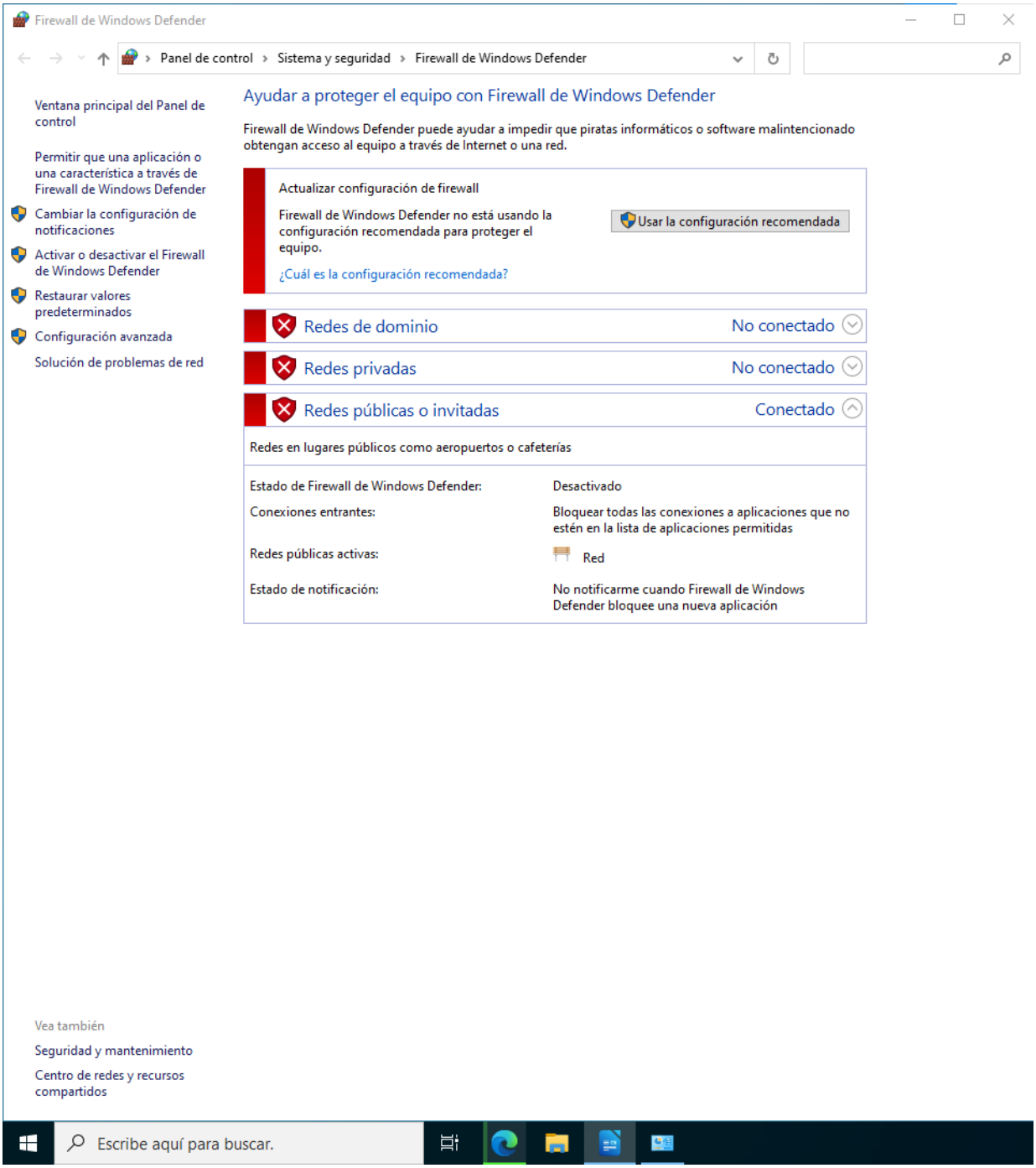


.

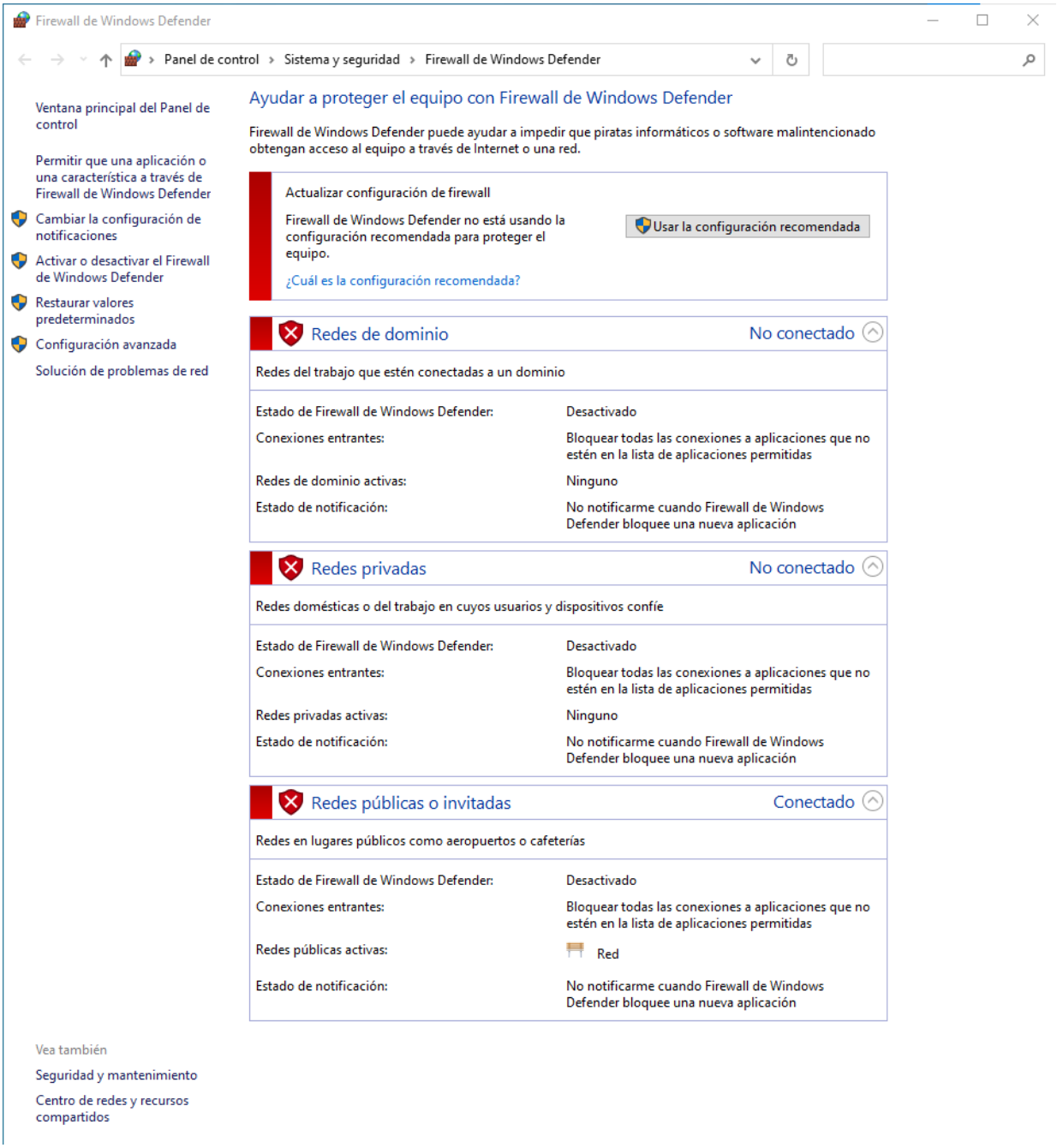


4. Firewall de Windows En el servidor:

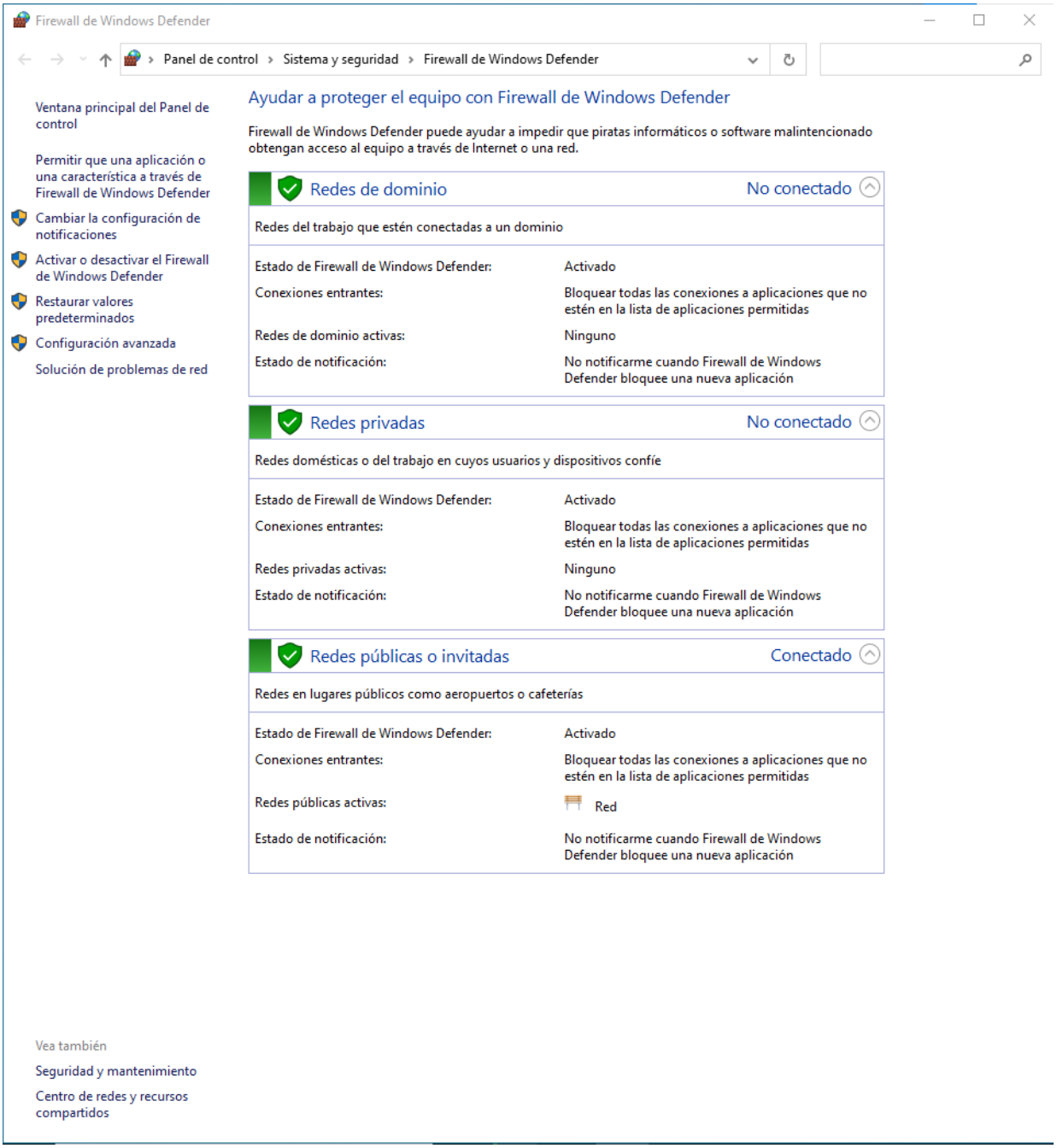
1. Comprobar estado del firewall.



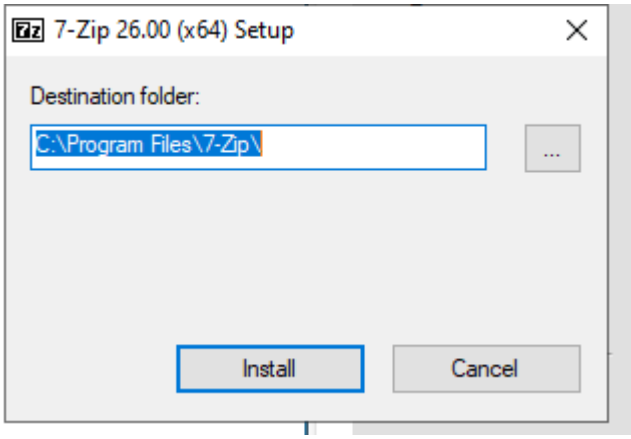
2. Identificar perfil activo (dominio, privado, público).



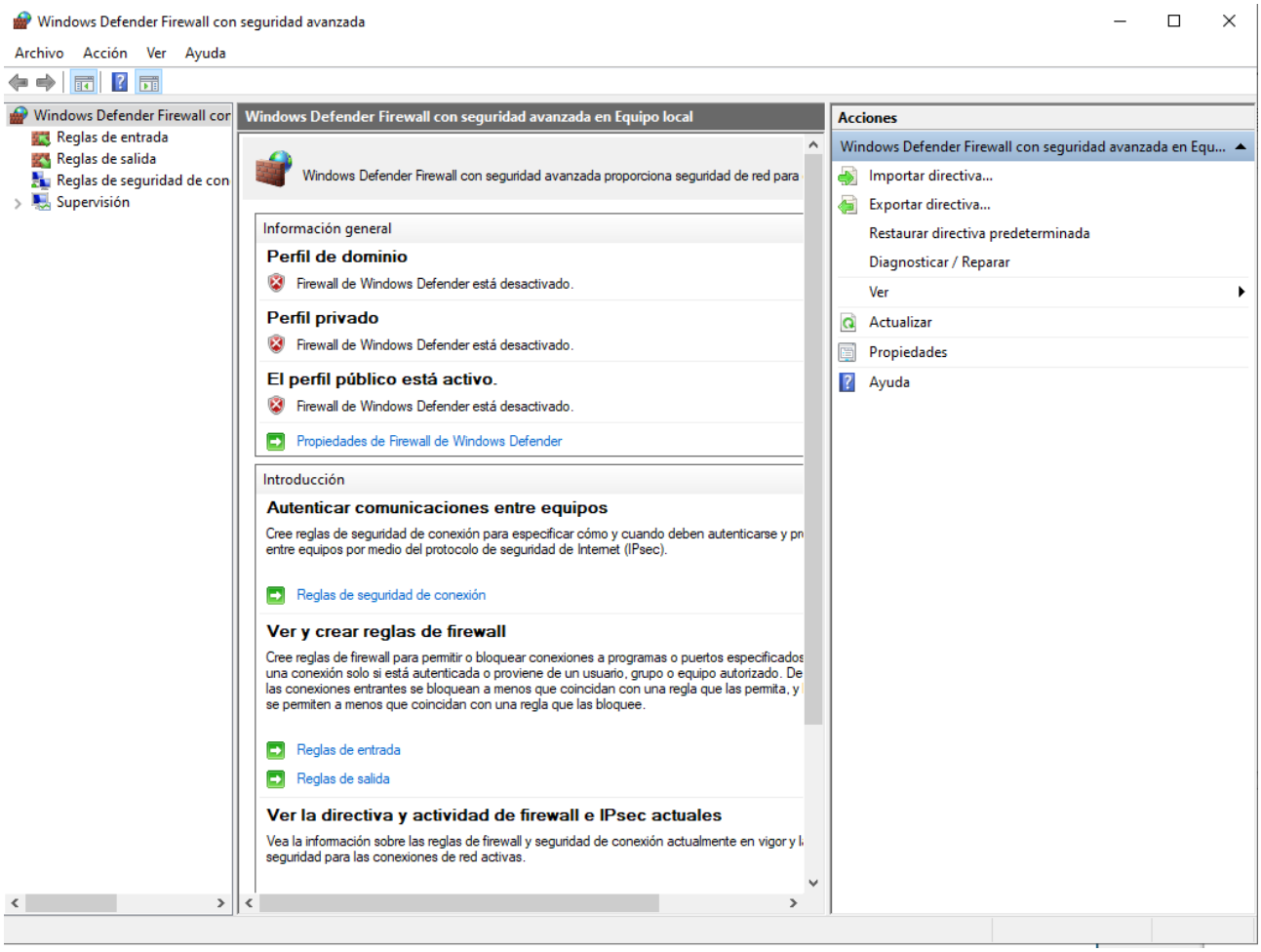
3. Crear algunas reglas de Firewall que consideréis útiles.



4. Probar funcionamiento.



5. Restaurar configuración inicial.



5. Proxy

1. Instala un servidor Proxy en el servidor Windows Server.

2. Configura el servidor para prohibir el acceso a redes sociales.

```
#
# Recommended minimum configuration:
#

# Example rule allowing access from your local networks.
# Adapt to list your (internal) IP networks from where browsing
# should be allowed
acl localnet src 192.168.1.0/24
acl redes_sociales dstdomain "C:/Squid/etc/squid/sitios_bloqueados.txt"

acl localnet src 10.0.0.0/8     # RFC1918 possible internal network
acl localnet src 172.16.0.0/12  # RFC1918 possible internal network
acl localnet src 192.168.0.0/16 # RFC1918 possible internal network
acl localnet src fc00::/7       # RFC 4193 local private network range
acl localnet src fe80::/10      # RFC 4291 link-local (directly plugged) machines

acl SSL_ports port 443
acl Safe_ports port 80          # http
acl Safe_ports port 21          # ftp
acl Safe_ports port 443         # https
acl Safe_ports port 70          # gopher
acl Safe_ports port 210         # wais
acl Safe_ports port 1025-65535  # unregistered ports
acl Safe_ports port 280         # http-mgmt
acl Safe_ports port 488         # gss-http
acl Safe_ports port 591         # filemaker
acl Safe_ports port 777         # multiling http
acl CONNECT method CONNECT

#
# Recommended minimum Access Permission configuration:
#

# Only allow cachemgr access from localhost
http_access allow localhost manager
http_access deny manager
```

Línea 8, columna 1 | 100% | Windows (CRLF) | UTF-8

sitios_bloqueados.txt: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
.facebook.com
.instagram.com
.x.com
.tiktok.com
.youtube.com
```

Línea 1, columna 1 | 100% | Windows (CRLF) | UTF-8

3. Configura los clientes para que usen el proxy configurado.

Configuración manual del proxy

Usa un servidor proxy para conexiones Ethernet o Wi-Fi. Esta configuración no se aplica a conexiones VPN.

Usar servidor proxy

Activado

Dirección

192.168.1.100

Puerto

3128

Usar el servidor proxy excepto para direcciones que empiecen con las siguientes entradas. Usa el punto y coma (;) para separar las entradas.

No usar el servidor proxy para direcciones locales (intranet)

Guardar